

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z1,Z3,Z4,Z5,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated NO L simple Z1 Z3 Z4 Z5 ZL: $\frac{Z_1 Z_3 Z_4 Z_5 Z_L g_m - Z_1 Z_3 Z_4 Z_L}{Z_1 Z_3 Z_4 Z_5 g_m + 2Z_1 Z_3 Z_4 Z_L g_m + Z_1 Z_3 Z_4 + 2Z_1 Z_3 Z_5 Z_L g_m + 2Z_1 Z_3 Z_L + Z_1 Z_4 Z_5 Z_L g_m + Z_1 Z_4 Z_L + Z_3 Z_4 Z_5 + Z_3 Z_4 Z_L + 2Z_3 Z_5 Z_L + Z_4 Z_5 Z_L}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_3 Z_4 Z_5 Z_L g_m - Z_1 Z_3 Z_4 Z_L}{Z_1 Z_3 Z_4 Z_5 g_m + 2Z_1 Z_3 Z_4 Z_L g_m + Z_1 Z_3 Z_4 + 2Z_1 Z_3 Z_5 Z_L g_m + 2Z_1 Z_3 Z_L + Z_1 Z_4 Z_5 Z_L g_m + Z_1 Z_4 Z_L + Z_3 Z_4 Z_5 + Z_3 Z_4 Z_L + 2Z_3 Z_5 Z_L + Z_4 Z_5 Z_L}$$

2 AP

3 BP

4 BS

5 GE

6 HP

7 LP

7.1 LP-1 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{C_1 C_L R_3 R_4 R_5 s^2 + 2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s(C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}{C_1 C_L R_3 R_4 R_5}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.2 LP-2 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s(C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s(C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L}{2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.4 LP-4 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2(2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5) + s(C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2R_3 g_m+R_5 g_m+1}}{C_1 R_3+C_1 R_5+2C_4 R_3 R_5 g_m+2C_4 R_3+C_L R_3 R_5 g_m+C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m+R_5 g_m+1}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_3 R_5+C_1 C_L R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3+C_1 R_5+2C_4 R_3 R_5 g_m+2C_4 R_3+C_L R_3 R_5 g_m+C_L R_3}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_3 R_5+C_1 C_L R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.5 LP-5 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2(2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L) + s(C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_3 R_5 g_m+2R_3 R_L g_m+R_3+R_5 R_L g_m+R_L}}{C_1 R_3 R_5+C_1 R_3 R_L+C_1 R_5 R_L+2C_4 R_3 R_5 R_L g_m+2C_4 R_3 R_L+C_L R_3 R_5 R_L g_m+C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m+2R_3 R_L g_m+R_3+R_5 R_L g_m+R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L+C_1 C_L R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5+C_1 R_3 R_L+C_1 R_5 R_L+2C_4 R_3 R_5 R_L g_m+2C_4 R_3 R_L+C_L R_3 R_5 R_L g_m+C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L+C_1 C_L R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.6 LP-6 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s(C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m+2R_3 R_4 R_L g_m+R_3 R_4+2R_3 R_5 R_L g_m+2R_3 R_L+R_4 R_5 R_L g_m+R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5+C_1 R_3 R_4 R_L+2C_1 R_3 R_5 R_L+C_1 R_4 R_5 R_L+2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m+2C_4 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m+2R_3 R_4 R_L g_m+R_3 R_4+2R_3 R_5 R_L g_m+2R_3 R_L+R_4 R_5 R_L g_m+R_4 R_L}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 R_5+C_1 R_3 R_4 R_L+2C_1 R_3 R_5 R_L+C_1 R_4 R_5 R_L+2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m+2C_4 R_3 R_4 R_L}{2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.7 LP-7 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.8 LP-8 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.9 LP-9 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.10 LP-10 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_4 g_m+R_5 g_m+1}}{C_1 R_4+2C_1 R_5+C_3 R_4 R_5 g_m+C_3 R_4+C_L R_4 R_5 g_m+C_L R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_4 g_m+2R_5 g_m+2}}{\sqrt{C_1 C_3 R_4 R_5+C_1 C_L R_4 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4 g_m+2R_5 g_m+2}(C_1 R_4+2C_1 R_5+C_3 R_4 R_5 g_m+C_3 R_4+C_L R_4 R_5 g_m+C_L R_4)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{C_1 C_3 R_4 R_5+C_1 C_L R_4 R_5}\sqrt{R_4 g_m+R_5 g_m+1}}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m+2R_5 g_m+2}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.11 LP-11 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_4 R_5 g_m+2R_4 R_L g_m+R_4+2R_5 R_L g_m+2R_L}}{C_1 R_4 R_5+C_1 R_4 R_L+2C_1 R_5 R_L+C_3 R_4 R_5 R_L g_m+C_3 R_4 R_L+C_L R_4 R_5 R_L g_m+C_L R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m+2R_4 R_L g_m+R_4+2R_5 R_L g_m+2R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L+C_1 C_L R_4 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_4 R_5+C_1 R_4 R_L+2C_1 R_5 R_L+C_3 R_4 R_5 R_L g_m+C_3 R_4 R_L+C_L R_4 R_5 R_L g_m+C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L+C_1 C_L R_4 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m+2R_4 R_L g_m+R_4+2R_5 R_L g_m+2R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.12 LP-12 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_5 g_m+2R_L g_m+1}}{C_1 R_5+C_1 R_L+C_3 R_5 R_L g_m+C_3 R_L+2C_4 R_5 R_L g_m+2C_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m+2R_L g_m+1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_5 R_L+2C_1 C_4 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_5+C_1 R_L+C_3 R_5 R_L g_m+C_3 R_L+2C_4 R_5 R_L g_m+2C_4 R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_1 C_3 R_5 R_L+2C_1 C_4 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m+2R_L g_m+1}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.13 LP-13 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m + s^2 (C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5) + s (C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}{C_1+C_3 R_5 g_m+C_3+2C_4 R_5 g_m+2C_4+C_L R_5 g_m+C_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_5+2C_1 C_4 R_5+C_1 C_L R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1+C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_1C_3R_5+2C_1C_4R_5+C_1C_LR_5}}$
K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.14 LP-14 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5R_Lg_m - R_L}{R_5g_m + 2R_LR_Lg_m + s^2(C_1C_3R_5R_L + 2C_1C_4R_5R_L + C_1C_LR_5R_L) + s(C_1R_5 + C_1R_L + C_3R_5R_LR_Lg_m + C_3R_L + 2C_4R_5R_LR_Lg_m + 2C_4R_L + C_LR_5R_LR_Lg_m + C_LR_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_5g_m+2R_LR_Lg_m+1}}{C_1R_5+C_1R_L+C_3R_5R_LR_Lg_m+C_3R_L+2C_4R_5R_LR_Lg_m+2C_4R_L+C_LR_5R_LR_Lg_m+C_LR_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5g_m+2R_LR_Lg_m+1}}{\sqrt{C_1C_3R_5R_L+2C_1C_4R_5R_L+C_1C_LR_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_5+C_1R_L+C_3R_5R_LR_Lg_m+C_3R_L+2C_4R_5R_LR_Lg_m+2C_4R_L+C_LR_5R_LR_Lg_m+C_LR_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_1C_3R_5R_L+2C_1C_4R_5R_L+C_1C_LR_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5R_LR_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_LR_Lg_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.15 LP-15 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4R_5R_Lg_m - R_4R_L}{R_4R_5g_m + 2R_4R_LR_Lg_m + R_4 + 2R_5R_LR_Lg_m + 2R_L + s^2(C_1C_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4R_4R_5R_L) + s(C_1R_4R_5 + C_1R_4R_L + 2C_1R_5R_L + C_3R_4R_5R_LR_Lg_m + C_3R_4R_L + 2C_4R_4R_5R_LR_Lg_m + 2C_4R_4R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_4R_5g_m+2R_4R_LR_Lg_m+R_4+2R_5R_LR_Lg_m+2R_L}}{C_1R_4R_5+C_1R_4R_L+2C_1R_5R_L+C_3R_4R_5R_LR_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_4R_5R_LR_Lg_m+2C_4R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4R_5g_m+2R_4R_LR_Lg_m+R_4+2R_5R_LR_Lg_m+2R_L}}{\sqrt{C_1C_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_4R_5+C_1R_4R_L+2C_1R_5R_L+C_3R_4R_5R_LR_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_4R_5R_LR_Lg_m+2C_4R_4R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_1C_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4R_5R_LR_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_LR_Lg_m+R_4+2R_5R_LR_Lg_m+2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.16 LP-16 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4R_5g_m - R_4}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^2(C_1C_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_4R_5 + C_1C_LR_4R_5) + s(C_1R_4 + 2C_1R_5 + C_3R_4R_5g_m + C_3R_4 + 2C_4R_4R_5g_m + 2C_4R_4 + C_LR_4R_5g_m + C_LR_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}}{C_1R_4+2C_1R_5+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}}{\sqrt{C_1C_3R_4R_5+2C_1C_4R_4R_5+C_1C_LR_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}(C_1R_4+2C_1R_5+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}\sqrt{C_1C_3R_4R_5+2C_1C_4R_4R_5+C_1C_LR_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.17 LP-17 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.18 LP-18 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L}{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.19 LP-19 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.20 LP-20 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.21 LP-21 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.22 LP-22 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.23 LP-23 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.24 LP-24 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1} C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.25 LP-25 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_1} C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.26 LP-26 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1} C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.27 LP-27 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.28 LP-28 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.29 LP-29 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s(C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L}{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.30 LP-30 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5) + s(C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.31 LP-31 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.32 LP-32 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.33 LP-33 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.34 LP-34 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.35 LP-35 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s(C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.36 LP-36 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2(C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.37 LP-37 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2(C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.38 LP-38 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.39 LP-39 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.40 LP-40 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.41 LP-41 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.42 LP-42 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.43 LP-43 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.44 LP-44 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.45 LP-45 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.46 LP-46 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.47 LP-47 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.48 LP-48 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.49 LP-49 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.50 LP-50 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.51 LP-51 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.52 LP-52 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 s + R_1 R_3 R_4 g_m}{C_5 C_L R_1 R_3 R_4 s^2 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s (2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{C_5 C_L R_1 R_3 R_4}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_4}{2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s (2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_L}{2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3

$$Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s(2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}{C_5C_LR_1R_3R_4R_5}$
 K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_m-R_1R_3R_4}{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_1R_3R_4R_5}{2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.4 **X-INVALID-NUMER-4** $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m} + 2 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m} + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s(C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 R_4)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s(2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2R_3}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2R_3}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2R_3}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}{2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}{C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}{C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}} (2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2R_3}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2R_3}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2R_3}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}$$

K-LP:
$$\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 R_4}{2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$$

Qz: None

Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_L + C_5 R_5 g_m + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 R_L + C_5 R_L g_m + C_5 R_L + C_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_3 R_4}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_3 R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_4 R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_3 R_4}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_3 R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_4 R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1}{R_1 R_5}} + \frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$$

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s (2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_L}{2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s (2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{2\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}{2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s (2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_5}{2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s (2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_5 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_3g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_1R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_3}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_3g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_1R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_3}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_3g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_1R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_3}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}{2C_4R_1R_3R_Lg_m+2C_4R_3R_L+C_5R_1R_3R_5g_m+2C_5R_1R_3R_Lg_m+C_5R_1R_3+C_5R_1R_5R_Lg_m+C_5R_1R_L+C_5R_3R_5+C_5R_3R_L+C_5R_5R_L}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}{2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L}}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}{2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L}} (2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L)}{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L}{2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2C_4\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{1}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+2C_4\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{R_1g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{1}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+2C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}R_5\sqrt{\frac{R_1g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m}}}{2C_4\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{1}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+2C_4\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{R_1g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{1}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+2C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}R_5\sqrt{\frac{R_1g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5}}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2C_4C_5}}{2C_4\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+2C_4\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{R_1g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+2C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}R_5\sqrt{\frac{R_1g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3}{2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$$

Qz: None

Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s(C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s(2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2C_4\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_{39m}}{2C_4R_1R_{59m}+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_{59m}+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_1R_{L9m}}{2C_4R_1R_{59m}+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_{59m}+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_3}{2C_4R_1R_{59m}+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_{59m}+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_L}{2C_4R_1R_{59m}+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_{59m}+C_LR_1+C_LR_5}}+2C_4\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_{39m}}{2C_4R_1R_{59m}+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_{59m}+C_LR_1+C_LR_5}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}{2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_1 R_3 g m}{2C_4 \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g m} \sqrt{\frac{R_1 R_3 g m}{2C_4 R_1 R_5 g m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_1 R_L g m}{2C_4 R_1 R_5 g m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_3}{2C_4 R_1 R_5 g m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_L}{2C_4 R_1 R_5 g m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + 2C_4 \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{R_1 R_3 g m}{2C_4 R_1 R_5 g m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L}{2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4 + s (C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4 R_L + C_L R_5 R_4 R_5 g_m + C_L R_5 R_4 R_L + C_L R_5 R_5 g_m + C_L R_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_3R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_3}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_1R_4R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_1R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_3R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_3R_5}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4R_5}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_3R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_3}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_1R_4R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_1R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_3R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_3R_5}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4R_5}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}{2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4R_5g_m+2C_LR_1R_3R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4+2C_LR_1R_3R_5R_Lg_m+2C_LR_1R_3R_L+C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_4R_5R_L}}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}{2C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4C_LR_1R_3R_4R_L+2C_4C_LR_3R_4R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}{2C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4C_LR_1R_3R_4R_L+2C_4C_LR_3R_4R_5R_L}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_3R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_3}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_1R_4R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_1R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_3R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_3R_5}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4R_5}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_3R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_3}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_1R_4R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_1R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_3R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_3R_5}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4R_5}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_3 R_4 R_L}{2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_L + 2C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s (2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_L}{2C_4C_5R_1R_3R_4R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_L}{2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s (2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}}{2C_4R_1R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{2C_4C_5R_1R_3R_4+C_5C_LR_1R_3R_4}}$

bandwidth: $\frac{2C_4R_1R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_4C_5R_1R_3R_4+C_5C_LR_1R_3R_4}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_4}{2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.30 X-INVALID-NUMER-30 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L s + R_1 R_4 R_L g_m}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s(C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_L}{C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.31 X-INVALID-NUMER-31 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^2(C_3 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4) + s(C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} + C_5 C_L R_1 R_4}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_1 g_m + 2} (C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4)}{2\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} + C_5 C_L R_1 R_4}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4}{C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.32 X-INVALID-NUMER-32 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2(C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s(C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} + C_5 C_L R_1 R_4 R_L}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} + C_5 C_L R_1 R_4 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_L}{C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.33 X-INVALID-NUMER-33 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s(C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.34 X-INVALID-NUMER-34 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 s + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s (C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_5}{C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.35 X-INVALID-NUMER-35 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.36 X-INVALID-NUMER-36 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}{C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L}$
wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L}} (C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L}{C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.37 X-INVALID-NUMER-37 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}C_3\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}C_3\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}C_3\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_1g_m+2}{C_3C_5R_1R_4R_5g_m+C_3C_5R_1R_4+C_3C_5R_4R_5+C_5C_LR_1R_4R_5g_m+C_5C_LR_1R_4+C_5C_LR_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}C_3\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}C_3\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}C_3\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}\sqrt{\frac{C_3C_5R_1R_4R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}$
K-LP: $\frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5R_1R_4R_5g_m-C_5R_1R_4}{C_3R_1R_4g_m+C_3R_4+2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1R_5g_m+2C_5R_1+C_5R_4+2C_5R_5+C_LR_1R_4g_m+C_LR_4R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.38 X-INVALID-NUMER-38 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s(C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2(C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_1 R_L R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_L}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}} + C_3 \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}} + C_3 \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}}$

w0: $\sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_L}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}} + C_3 \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}} + C_3 \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L}{C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.39 X-INVALID-NUMER-39 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_L R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_L} R_1 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2R_1 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{1}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + C_3 \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2R_1 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{1}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + C_3 \sqrt{C_L} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2R_1 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5}}}}{2R_1 g_m + 1}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1 g_m + 1}{C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{1}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + C_3 \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2R_1 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{1}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + C_3 \sqrt{C_L} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2R_1 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5}}}}{C_3 \sqrt{C_L} R_1 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2R_1 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{1}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + C_3 \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2R_1 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{1}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + C_3 \sqrt{C_L} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2R_1 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5}}}} + \frac{\sqrt{C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_5 R_L}}{2R_1 g_m + 1}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.40 X-INVALID-NUMER-40 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L) + s (C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_L}{C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.41 X-INVALID-NUMER-41 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_L}{C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.42 X-INVALID-NUMER-42 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_5 R_L}{C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.43 X-INVALID-NUMER-43 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$

8.47 X-INVALID-NUMER-47 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_4 R_L)}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2 (C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{2R_1 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{2R_1}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{2R_5}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + C_3 \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}{\sqrt{\frac{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}{C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L}}}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}{C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_3 \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{2R_1 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{2R_1}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{2R_5}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + C_3 \sqrt{C_L} R_1}{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_4 R_L}{C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 + 2C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_L R_1 R_L + C_L R_4 R_5 + C_L R_4 R_L + 2C_L R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.48 X-INVALID-NUMER-48 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5 \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}}{C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}{\sqrt{C_5 \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L}}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_L}{C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.49 X-INVALID-NUMER-49 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4) + s (C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_1g_m+1}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}{C_3R_1R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4+C_LR_1R_4g_m+C_LR_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1g_m+2}}{\sqrt{C_3C_5R_1R_4+2C_4C_5R_1R_4+C_5C_LR_1R_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1g_m+2}(C_3R_1R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4+C_LR_1R_4g_m+C_LR_4)}{2\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_1g_m+1}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_3C_5R_1R_4+2C_4C_5R_1R_4+C_5C_LR_1R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_1R_4}{C_3R_1R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4+C_LR_1R_4g_m+C_LR_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.50 X-INVALID-NUMER-50 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}}{C_3R_1R_4R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_1R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_1R_4R_Lg_m+C_5R_1R_4+2C_5R_1R_L+C_5R_4R_L+C_LR_1R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}$$

8.58 **X-INVALID-NUMER-58** $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^2(C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5) + s(C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1 g_m + 1}{C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5}}$$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$

K-HP: 0

K-BP: =

ON THE

Qz: Non

Wz: No

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s(C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2(C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}{C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 R_L R_L q_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 q_m + 2 R_1 R_L q_m + R_1 + R_5 + R_L}$$

K-HP: 0

K-BP: =

Q. Now, you're saying that the

Qz: Non

Wz: No

8.70 X-INVALID-NUMER-70 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_3 R_L)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m)}$$

Parameters:

Q:
$$C_3 \sqrt{C_L R_1 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{R_1 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{R_5}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + C_3 \sqrt{C_L R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}{C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L}}$$

bandwidth:
$$C_3 \sqrt{C_L R_1 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{R_1 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{R_5}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + C_3 \sqrt{C_L R_1}}$$

K-LP:
$$\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$\frac{C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_3 R_L}{C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 R_L + C_L R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.71 X-INVALID-NUMER-71 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_1R_3g_m+R_1R_Lg_m+R_3+R_L}}{C_3R_1R_3R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_1R_3R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_1R_3R_Lg_m+C_5R_1R_3+C_5R_1R_L+C_5R_3R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3g_m+R_1R_Lg_m+R_3+R_L}}{\sqrt{C_3C_5R_1R_3R_L+2C_4C_5R_1R_3R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3R_1R_3R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_1R_3R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_1R_3R_Lg_m+C_5R_1R_3+C_5R_1R_L+C_5R_3R_L}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_3C_5R_1R_3R_L+2C_4C_5R_1R_3R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_Lg_m}{R_1R_3g_m+R_1R_Lg_m+R_3+R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_1R_3R_L}{C_3R_1R_3R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_1R_3R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_1R_3R_Lg_m+C_5R_1R_3+C_5R_1R_L+C_5R_3R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.72 X-INVALID-NUMER-72 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3}{C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
 Qz: None
 Wz: None

8.73 X-INVALID-NUMER-73 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_1R_3g_m+R_1R_Lg_m+R_3+R_L}}{\bar{C}_3R_1R_3R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_1\bar{R}_1\bar{R}_3R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_1\bar{R}_1\bar{R}_3R_Lg_m+C_5R_1R_3+C_5R_1R_L+C_5R_3R_L+C_LR_1\bar{R}_1\bar{R}_3R_Lg_m+C_LR_3R_L}$$

8.93 X-INVALID-NUMER-93 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 R_4)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5) + s (2 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_5 + C_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_5}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_5}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_5}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}{2C_3R_1R_3R_4R_5g_m+2C_3R_1R_3R_5g_m+2C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_4+C_3R_3R_4+2C_3R_3R_5+C_3R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+C_LR_1R_4+C_LR_4R_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}{C_3C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_3C_LR_1R_3R_4+C_3C_LR_3R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}{C_3C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_3C_LR_1R_3R_4+C_3C_LR_3R_4R_5}}(2C_3R_1R_3R_4g_m+2C_3R_1R_3R_5g_m+2C_3R_1R_3+C_3R_1R_4R_5g_m+C_3R_1R_4+C_3R_3R_4+2C_3R_3R_5+C_3R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+C_LR_1R_4+C_LR_4R_5)}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_LR_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4R_5g_m}\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_5}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_LR_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_5}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_LR_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4R_5}}\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_5}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_LR_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_2 R_3 - 2 R_2 R_4 - 2 R_2 R_5 + R_3 R_4 + R_3 R_5 + R_4 R_5}$$

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.94 X-INVALID-NUMER-94 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L + s(C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2(C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s(C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_4 R_L + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_4R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_4R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_1R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_5R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4R_5}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_5R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}{C_3R_1R_4R_5g_m+2C_3R_1R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_1R_3R_5R_Lg_m+2C_3R_1R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_4R_5+C_3R_3R_4R_5+C_3R_3R_4R_L+2C_3R_5R_5R_L+C_3R_5R_L+R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_4R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_4R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_1R_4}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_5R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4R_5}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_4R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_5R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}{C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g m + 2 R_1 R_4 R_L g m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}{C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}} (C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g m + 2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g m + C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g m + C_3 R_4 R_L + C_3 R_5 R_L g m + C_3 R_L)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} g m \sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g m}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_4 R_L g m}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_4}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_5 R_L g m}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_4 R_L}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_5 R_L}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g m}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_4 R_L g m}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_1 R_4}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_5 R_L g m}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_4 R_L}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_5 R_L}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}}$$

[illegible]

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.95 X-INVALID-NUMER-95 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s(C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2(2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L) + s(C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_5}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_5}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}+\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_5}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{2R_1R_Lg_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_5}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_L}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}{2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L}}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_5 g m + 2 R_1 R_L g m + R_1 + R_5 + R_L}{2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L}} (C_3 R_1 R_3 R_5 g m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 R_L g m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L)}{\sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_3 R_5} \sqrt{R_L g m} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g m}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L g m}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g m}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L g m}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3 R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g m}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_1 R_L g m}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g m + R_1 + R_5}}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_5 + R_1 R_L + R_5 R_L + R_1 + R_5 + R_L}$$

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.99 X-INVALID-NUMER-99 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 R_4)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5) + s (2 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_3}C_4R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_1R_5g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_1}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_4}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_5}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+2\sqrt{C_3}C_4R_1\sqrt{R_3}}}{\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}{2C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_3C_4R_1R_3R_4+2C_3C_4R_3R_4R_5+C_3C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_3C_LR_1R_3R_4+C_3C_LR_3R_4R_5}}}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}{2C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_3C_4R_1R_3R_4+2C_3C_4R_3R_4R_5+C_3C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_3C_LR_1R_3R_4+C_3C_LR_3R_4R_5}}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_3}C_4R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_1R_5g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_1}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_4}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_5}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+2\sqrt{C_3}C_4R_1\sqrt{R_3}}}{\frac{R_1R_4R_5g_m-R_1R_4}{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1R_4R_5g_m-R_1R_4}{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_3R_1R_3R_4R_5g_m-C_3R_1R_3R_4}{2C_3R_1R_3R_4g_m+2C_3R_1R_3R_5g_m+2C_3R_1R_3+C_3R_1R_4R_5g_m+C_3R_1R_4+C_3R_3R_4+2C_3R_3R_5+C_3R_4R_5+2C_4R_1R_4R_5g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+C_LR_1R_4+C_LR_4R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.100 X-INVALID-NUMER-100 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L + s (C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_4 R_L + C_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_3}C_4R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_4R_5g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_1R_4R_Lg_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_1R_4}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_1R_5R_Lg_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_1R_L}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_L}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}{\sqrt{\frac{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}{2C_3C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_3C_4R_1R_3R_4R_L+2C_3C_4R_3R_4R_5R_L+C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3C_LR_1R_3R_4R_L+C_3C_LR_3R_4R_5R_L}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}{2C_3C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_3C_4R_1R_3R_4R_L+2C_3C_4R_3R_4R_5R_L+C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3C_LR_1R_3R_4R_L+C_3C_LR_3R_4R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_3}C_4R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_4R_5g_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_1R_4R_Lg_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_1R_4}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_1R_5R_Lg_m}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_1R_L}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_L}{2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}{\frac{R_1R_4R_5R_Lg_m-R_1R_4R_L}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_4R_5R_Lg_m-R_1R_4R_L}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_m-C_3R_1R_3R_4R_L}{C_3R_1R_3R_4R_5g_m+2C_3R_1R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4+2C_3R_1R_3R_5R_Lg_m+2C_3R_1R_3R_L+C_3R_1R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_3R_4R_5+C_3R_3R_4R_L+2C_3R_3R_5R_L+C_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.101 X-INVALID-NUMER-101 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_4 R_L)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+C_LR_3R_4R_5g_m+2C_LR_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4+2C_LR_3R_5R_Lg_m+2C_LR_3R_L+C_LR_4R_5R_Lg_m+C_LR_4R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{\sqrt{C_1C_LR_3R_4R_5+C_1C_LR_3R_4R_L+2C_1C_LR_3R_5R_L+C_1C_LR_4R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+C_LR_3R_4R_5g_m+2C_LR_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4+2C_LR_3R_5R_Lg_m+2C_LR_3R_L+C_LR_4R_5R_Lg_m+C_LR_4R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}\sqrt{C_1C_LR_3R_4R_5+C_1C_LR_3R_4R_L+2C_1C_LR_3R_5R_L+C_1C_LR_4R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3R_4R_5g_m-R_3R_4}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_LR_3R_4R_5R_Lg_m-C_LR_3R_4R_L}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+C_LR_3R_4R_5g_m+2C_LR_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4+2C_LR_3R_5R_Lg_m+2C_LR_3R_L+C_LR_4R_5R_Lg_m+C_LR_4R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.102 X-INVALID-NUMER-102 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{C_1 C_5 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}(C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L)}{C_1C_5R_3R_4R_L\sqrt{g_m}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & -\frac{C_5R_3R_4R_L}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$8.103 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-103} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_3R_4s + R_3R_4g_m}{2R_3g_m + R_4g_m + s^2(C_1C_5R_3R_4 + C_1C_LR_3R_4 + C_5C_LR_3R_4) + s(2C_1R_3 + C_1R_4 + 2C_5R_3R_4g_m + 2C_5R_3 + C_5R_4 + C_LR_3R_4g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}}{2C_1R_3+C_1R_4+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4+C_LR_3R_4g_m} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}}{\sqrt{C_1C_5R_3R_4+C_1C_LR_3R_4+C_5C_LR_3R_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}(2C_1R_3+C_1R_4+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4+C_LR_3R_4g_m)}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_5R_3R_4+C_1C_LR_3R_4+C_5C_LR_3R_4}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3R_4}{2R_3+R_4} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & -\frac{C_5R_3R_4}{2C_1R_3+C_1R_4+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4+C_LR_3R_4g_m} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$8.104 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-104} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_3R_4R_Ls + R_3R_4R_Lg_m}{R_3R_4g_m + 2R_3R_Lg_m + R_4R_Lg_m + s^2(C_1C_5R_3R_4R_L + C_1C_LR_3R_4R_L + C_5C_LR_3R_4R_L) + s(C_1R_3R_4 + 2C_1R_3R_L + C_1R_4R_L + 2C_5R_3R_4R_Lg_m + C_5R_3R_4 + 2C_5R_3R_L + C_5R_4R_L + C_LR_3R_4R_Lg_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}}{\sqrt{C_1C_5R_3R_4R_L+C_1C_LR_3R_4R_L+C_5C_LR_3R_4R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}(C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m)}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{C_1C_5R_3R_4R_L+C_1C_LR_3R_4R_L+C_5C_LR_3R_4R_L}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & -\frac{C_5R_3R_4R_L}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$8.105 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-105} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_3R_4R_5R_Ls + R_3R_4R_5R_Lg_m - R_3R_4R_L}{C_1C_5R_3R_4R_5R_Ls^2 + R_3R_4R_5g_m + 2R_3R_4R_Lg_m + R_3R_4 + 2R_3R_5R_Lg_m + 2R_3R_L + R_4R_5R_Lg_m + R_4R_L + s(C_1R_3R_4R_5 + C_1R_3R_4R_L + 2C_1R_3R_5R_L + C_1R_4R_5R_L + 2C_5R_3R_4R_5R_Lg_m + C_5R_3R_4R_5 + 2C_5R_3R_5R_L + C_5R_4R_5R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4R_L+2C_1R_3R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4R_L+2C_1R_3R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}{C_1C_5R_3R_4R_5R_L} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3R_4R_5R_Lg_m - R_3R_4R_L}{R_3R_4R_5g_m + 2R_3R_4R_Lg_m + R_3R_4 + 2R_3R_5R_Lg_m + 2R_3R_L + R_4R_5R_Lg_m + R_4R_L} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & -\frac{C_5R_3R_4R_5R_L}{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4R_L+2C_1R_3R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

8.106 X-INVALID-NUMER-106 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.107 X-INVALID-NUMER-107 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.108 X-INVALID-NUMER-108 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L)}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.109 X-INVALID-NUMER-109 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_1 R_3 + C_1 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_L}{C_1 R_3 + C_1 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.110 X-INVALID-NUMER-110 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 s + R_3 g_m}{g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + 2C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3) + s (C_1 + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + 2C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}{\sqrt{R_3} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + 2C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3}{C_1 + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.111 X-INVALID-NUMER-111 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_1 R_3 + C_1 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_L}{C_1 R_3 + C_1 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.112 X-INVALID-NUMER-112 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.113 X-INVALID-NUMER-113 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_5}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
 Qz: None
 Wz: None

8.114 X-INVALID-NUMER-114 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.115 X-INVALID-NUMER-115 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.116 X-INVALID-NUMER-116 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}(2C_1R_3+C_1R_4+2C_4R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4+C_LR_3R_4g_m)}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_1C_4R_3R_4+C_1C_5R_3R_4+C_1C_LR_3R_4+2C_4C_5R_3R_4+C_5C_LR_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_3R_4}{2C_1R_3+C_1R_4+2C_4R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4+C_LR_3R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.117 X-INVALID-NUMER-117 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_3R_4R_Ls + R_3R_4R_Lg_m}{R_3R_4g_m + 2R_3R_Lg_m + R_4R_Lg_m + s^2(2C_1C_4R_3R_4R_L + C_1C_5R_3R_4R_L + C_1C_LR_3R_4R_L + 2C_4C_5R_3R_4R_L + C_5C_LR_3R_4R_L) + s(C_1R_3R_4 + 2C_1R_3R_L + C_1R_4R_L + 2C_4R_3R_4R_Lg_m + 2C_5R_3R_4R_Lg_m + C_5R_3R_4 + 2C_5R_3R_L + C_5R_4R_L + C_LR_3R_4R_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+2C_4R_3R_4R_Lg_m+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}}{\sqrt{2C_1C_4R_3R_4R_L+C_1C_5R_3R_4R_L+C_1C_LR_3R_4R_L+2C_4C_5R_3R_4R_L+C_5C_LR_3R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}(C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+2C_4R_3R_4R_Lg_m+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m)}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_1C_4R_3R_4R_L+C_1C_5R_3R_4R_L+C_1C_LR_3R_4R_L+2C_4C_5R_3R_4R_L+C_5C_LR_3R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_3R_4R_L}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+2C_4R_3R_4R_Lg_m+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m}$
Qz: None
Wz: None

8.118 X-INVALID-NUMER-118 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_3R_4R_5R_Ls + R_3R_4R_5R_Lg_m - R_3R_4R_L}{R_3R_4R_5g_m + 2R_3R_4R_Lg_m + R_3R_4 + 2R_3R_5R_Lg_m + 2R_3R_L + R_4R_5R_Lg_m + R_4R_L + s^2(2C_1C_4R_3R_4R_5R_L + C_1C_5R_3R_4R_5R_L + 2C_4C_5R_3R_4R_5R_L) + s(C_1R_3R_4R_5 + C_1R_3R_4R_L + 2C_1R_3R_5R_L + C_1R_4R_5R_L + 2C_4R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_4R_3R_4R_L + 2C_5R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_5R_3R_5R_L + C_5R_4R_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4R_L+2C_1R_3R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+2C_4R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}{\sqrt{2C_1C_4R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_3R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4R_L+2C_1R_3R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+2C_4R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{2C_1C_4R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_3R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_5R_Lg_m-R_3R_4R_L}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_3R_4R_5R_L}{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4R_L+2C_1R_3R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+2C_4R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.119 X-INVALID-NUMER-119 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_3R_4R_5s + R_3R_4R_5g_m - R_3R_4}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^2(2C_1C_4R_3R_4R_5 + C_1C_5R_3R_4R_5 + C_1C_LR_3R_4R_5 + 2C_4C_5R_3R_4R_5 + C_5C_LR_3R_4R_5) + s(C_1R_3R_4 + 2C_1R_3R_5 + C_1R_4R_5 + 2C_4R_3R_4R_5g_m + 2C_4R_3R_4 + 2C_5R_3R_4R_5g_m + 2C_5R_3R_5 + C_5R_4R_5 + C_LR_3R_4R_5g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+2C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{\sqrt{2C_1C_4R_3R_4R_5+C_1C_5R_3R_4R_5+C_1C_LR_3R_4R_5+2C_4C_5R_3R_4R_5+C_5C_LR_3R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+2C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_1C_4R_3R_4R_5+C_1C_5R_3R_4R_5+C_1C_LR_3R_4R_5+2C_4C_5R_3R_4R_5+C_5C_LR_3R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_5g_m-R_3R_4}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_3R_4R_5}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+2C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.120 X-INVALID-NUMER-120 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.121 X-INVALID-NUMER-121 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.122 X-INVALID-NUMER-122 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_L}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.123 X-INVALID-NUMER-123 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 s + R_4 g_m}{2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4) + s (2 C_1 + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_1 + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4}}$

bandwidth: $\frac{2C_1+C_3R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5+C_LR_4g_m}{\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_4+C_1C_5R_4+C_1C_LR_4+C_3C_5R_4+C_5C_LR_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_4}{2C_1+C_3R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5+C_LR_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.124 X-INVALID-NUMER-124 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_4R_Ls + R_4R_Lg_m}{R_4g_m + 2R_LR_gm + s^2 (C_1C_3R_4R_L + C_1C_5R_4R_L + C_1C_LR_4R_L + C_3C_5R_4R_L + C_5C_LR_4R_L) + s (C_1R_4 + 2C_1R_L + C_3R_4R_Lg_m + 2C_5R_4R_Lg_m + C_5R_4 + 2C_5R_L + C_LR_4R_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{C_1R_4+2C_1R_L+C_3R_4R_Lg_m+2C_5R_4R_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_L+C_LR_4R_Lg_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4g_m+2R_LR_gm}}{\sqrt{C_1C_3R_4R_L+C_1C_5R_4R_L+C_1C_LR_4R_L+C_3C_5R_4R_L+C_5C_LR_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4g_m+2R_LR_gm}(C_1R_4+2C_1R_L+C_3R_4R_Lg_m+2C_5R_4R_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_L+C_LR_4R_Lg_m)}{\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_4R_L+C_1C_5R_4R_L+C_1C_LR_4R_L+C_3C_5R_4R_L+C_5C_LR_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4R_L}{R_4+2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_4R_L}{C_1R_4+2C_1R_L+C_3R_4R_Lg_m+2C_5R_4R_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_L+C_LR_4R_Lg_m}$
Qz: None
Wz: None

8.125 X-INVALID-NUMER-125 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_4R_5R_Ls + R_4R_5R_Lg_m - R_4R_L}{R_4R_5g_m + 2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_5R_Lg_m + 2R_L + s^2 (C_1C_3R_4R_5R_L + C_1C_5R_4R_5R_L + C_3C_5R_4R_5R_L) + s (C_1R_4R_5 + C_1R_4R_L + 2C_1R_5R_L + C_3R_4R_5R_Lg_m + C_3R_4R_L + 2C_5R_4R_5R_Lg_m + C_5R_4R_5 + 2C_5R_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}{C_1R_4R_5+C_1R_4R_L+2C_1R_5R_L+C_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}{\sqrt{C_1C_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_4R_5R_L+C_3C_5R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_4R_5+C_1R_4R_L+2C_1R_5R_L+C_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L}{\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_4R_5R_L+C_3C_5R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_4R_5R_L}{C_1R_4R_5+C_1R_4R_L+2C_1R_5R_L+C_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.126 X-INVALID-NUMER-126 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_4R_5s + R_4R_5g_m - R_4}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^2 (C_1C_3R_4R_5 + C_1C_5R_4R_5 + C_1C_LR_4R_5 + C_3C_5R_4R_5 + C_5C_LR_4R_5) + s (C_1R_4 + 2C_1R_5 + C_3R_4R_5g_m + C_3R_4 + 2C_5R_4R_5g_m + 2C_5R_5 + C_LR_4R_5g_m + C_LR_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{C_1R_4+2C_1R_5+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}}{\sqrt{C_1C_3R_4R_5+C_1C_5R_4R_5+C_1C_LR_4R_5+C_3C_5R_4R_5+C_5C_LR_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}(C_1R_4+2C_1R_5+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4)}{2\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_4R_5+C_1C_5R_4R_5+C_1C_LR_4R_5+C_3C_5R_4R_5+C_5C_LR_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_4R_5}{C_1R_4+2C_1R_5+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4}$
Qz: None
Wz: None

8.127 X-INVALID-NUMER-127 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.128 X-INVALID-NUMER-128 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_L s + R_L g_m}{g_m + s^2 (C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_3 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_L) + s (C_1 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_3 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5}{\sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_3 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_L}{C_1 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.129 X-INVALID-NUMER-129 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_L s + R_L g_m}{g_m + s^2 (C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_3 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L) + s (C_1 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_3 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}{\sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_3 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_L}{C_1 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.130 X-INVALID-NUMER-130 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_5 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.131 X-INVALID-NUMER-131 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 s + R_5 g_m - 1}{2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s (C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_5} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}{\sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5}}$
K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_5}{C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}$
Qz: None
Wz: None

8.132 X-INVALID-NUMER-132 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_5 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.133 X-INVALID-NUMER-133 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_L}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.134 X-INVALID-NUMER-134 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 s + R_4 g_m}{2g_m + s^2 (C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4) + s (2C_1 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2C_1 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_1 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m}{\sqrt{R_4}\sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}\sqrt{C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_4}{2C_1 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.135 X-INVALID-NUMER-135 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4 + 2R_L}\sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m} (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4 + 2R_L}\sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}\sqrt{C_1 C_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_L}{C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.136 X-INVALID-NUMER-136 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}\sqrt{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.137 X-INVALID-NUMER-137 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}\sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}(C_1R_4+2C_1R_5+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4)}{2\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_4R_5+2C_1C_4R_4R_5+C_1C_5R_4R_5+C_1C_LR_4R_5+C_3C_5R_4R_5+2C_4C_5R_4R_5+C_5C_LR_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_4R_5}{C_1R_4+2C_1R_5+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4}$
Qz: None
Wz: None

8.138 X-INVALID-NUMER-138 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_4R_5R_Ls + R_4R_5R_Lg_m - R_4R_L}{R_4R_5g_m + 2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_5R_Lg_m + 2R_L + s^2(C_1C_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4R_4R_5R_L + C_1C_5R_4R_5R_L + C_1C_LR_4R_5R_L + C_3C_5R_4R_5R_L + 2C_4C_5R_4R_5R_L + C_5C_LR_4R_5R_L) + s(C_1R_4R_5 + C_1R_4R_L + 2C_1R_5R_L + C_3R_4R_5R_Lg_m + C_3R_4R_L + 2C_4R_4R_5R_Lg_m +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_4R_5+C_1R_4R_L+2C_1R_5R_L+C_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L+C_LR_4R_5R_Lg_m+C_LR_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}{\sqrt{C_1C_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_4R_5R_L+C_1C_5R_4R_5R_L+C_1C_LR_4R_5R_L+C_3C_5R_4R_5R_L+2C_4C_5R_4R_5R_L+C_5C_LR_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_4R_5+C_1R_4R_L+2C_1R_5R_L+C_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L+C_LR_4R_5R_Lg_m+C_LR_4R_L}{\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_4R_5R_L+C_1C_5R_4R_5R_L+C_1C_LR_4R_5R_L+C_3C_5R_4R_5R_L+2C_4C_5R_4R_5R_L+C_5C_LR_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_4R_5R_L}{C_1R_4R_5+C_1R_4R_L+2C_1R_5R_L+C_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L+C_LR_4R_5R_Lg_m+C_LR_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.139 X-INVALID-NUMER-139 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_3R_4R_Ls + R_3R_4R_Lg_m}{R_3R_4g_m + 2R_3R_Lg_m + R_4R_Lg_m + s^2(C_1C_3R_3R_4R_L + C_1C_5R_3R_4R_L + C_3C_5R_3R_4R_L) + s(C_1R_3R_4 + 2C_1R_3R_L + C_1R_4R_L + C_3R_3R_4R_Lg_m + 2C_5R_3R_4R_Lg_m + C_5R_3R_4 + 2C_5R_3R_L + C_5R_4R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+C_3R_3R_4R_Lg_m+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}}{\sqrt{C_1C_3R_3R_4R_L+C_1C_5R_3R_4R_L+C_3C_5R_3R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}(C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+C_3R_3R_4R_Lg_m+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L)}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{C_1C_3R_3R_4R_L+C_1C_5R_3R_4R_L+C_3C_5R_3R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_3R_4R_L}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+C_3R_3R_4R_Lg_m+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.140 X-INVALID-NUMER-140 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_3R_4s + R_3R_4g_m}{2R_3g_m + R_4g_m + s^2(C_1C_3R_3R_4 + C_1C_5R_3R_4 + C_1C_LR_3R_4 + C_3C_5R_3R_4 + C_5C_LR_3R_4) + s(2C_1R_3 + C_1R_4 + C_3R_3R_4g_m + 2C_5R_3R_4g_m + 2C_5R_3 + C_5R_4 + C_LR_3R_4g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{2C_1R_3+C_1R_4+C_3R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4+C_LR_3R_4g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}}{\sqrt{C_1C_3R_3R_4+C_1C_5R_3R_4+C_1C_LR_3R_4+C_3C_5R_3R_4+C_5C_LR_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}(2C_1R_3+C_1R_4+C_3R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4+C_LR_3R_4g_m)}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_3R_4+C_1C_5R_3R_4+C_1C_LR_3R_4+C_3C_5R_3R_4+C_5C_LR_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_3R_4}{2C_1R_3+C_1R_4+C_3R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4+C_LR_3R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.141 X-INVALID-NUMER-141 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.142 X-INVALID-NUMER-142 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.143 X-INVALID-NUMER-143 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.144 X-INVALID-NUMER-144 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.145 X-INVALID-NUMER-145 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_L}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.146 X-INVALID-NUMER-146 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 s + R_3 g_m}{g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}{\sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3}{C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.147 X-INVALID-NUMER-147 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_L}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.148 X-INVALID-NUMER-148 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_5 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.149 X-INVALID-NUMER-149 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_5}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.150 X-INVALID-NUMER-150 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.151 X-INVALID-NUMER-151 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.152 X-INVALID-NUMER-152 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m} (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.153 X-INVALID-NUMER-153 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.154 X-INVALID-NUMER-154 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.155 X-INVALID-NUMER-155 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.156 X-INVALID-NUMER-156 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.157 X-INVALID-NUMER-157 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.158 X-INVALID-NUMER-158 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4 + s (C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_L + 2C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L \sqrt{C_1} C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_L + 2C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.159 X-INVALID-NUMER-159 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s(C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.160 X-INVALID-NUMER-160 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s(2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4}}$

bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_4}{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.161 X-INVALID-NUMER-161 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2(C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s(C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.162 X-INVALID-NUMER-162 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_{mL}+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{K-LP: } \frac{C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_B R_D R_P + C_B R_D R_P + i \omega C_B R_D R_P + C_B R_D R_P + C_B R_D R_P + i \omega C_B R_D R_P + i \omega C_B R_D R_P + C_B R_D R_P}$$

Q7: None

Qz: None
Wz: None

Wz: None

8.163 X-INVALID-NUMER-163 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 +$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{2}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_7 L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_7 L R_1 R_3 R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_7 L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_7 L R_1 R_3 R_4 + C_7 L R_3 R_4 R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_5R_1}}{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}$$

[illegible]

Oz: None

Qz: None
Wz: None

8.164 X-INVALID-NUMER-164 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{K-LP: } \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1} C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L \sqrt{C_1} C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L R_1 + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

K-HP: 0

K-BP: –

Qz: None

Wz: None

8.165 X-INVALID-NUMER-165 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s(C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2(C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5} + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.166 X-INVALID-NUMER-166 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.167 X-INVALID-NUMER-167 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3) + s (C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3}{C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.168 X-INVALID-NUMER-168 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.169 X-INVALID-NUMER-169 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_5R_L+2C_4R_1R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_L+2C_4R_3R_5R_L+2C_5R_1R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_5R_L+C_5R_3R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}{\sqrt{2C_1C_4R_1R_3R_5R_L+C_1C_5R_1R_3R_5R_L+2C_4C_5R_1R_3R_5R_L}} \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{2C_1C_4R_1R_3R_5R_L+C_1C_5R_1R_3R_5R_L+2C_4C_5R_1R_3R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_5R_L+2C_4R_1R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_L+2C_4R_3R_5R_L+2C_5R_1R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_5R_L+C_5R_3R_5R_L}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{2C_1C_4R_1R_3R_5R_L+C_1C_5R_1R_3R_5R_L+2C_4C_5R_1R_3R_5R_L}}{R_1R_3R_5R_Lg_m-R_1R_3R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}{R_1R_3R_5R_Lg_m- R_1R_3R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_1R_3R_5R_L}{C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_5R_L+2C_4R_1R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_L+2C_4R_3R_5R_L+2C_5R_1R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_5R_L+C_5R_3R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.170 X-INVALID-NUMER-170 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.171 X-INVALID-NUMER-171 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.172 X-INVALID-NUMER-172 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{\sqrt{2C_1C_4R_1R_3R_4R_L+C_1C_5R_1R_3R_4R_L+2C_4C_5R_1R_3R_4R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{2C_1C_4R_1R_3R_4R_L+C_1C_5R_1R_3R_4R_L+2C_4C_5R_1R_3R_4R_L}}$

$$\begin{array}{l} \text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \\ \text{K-HP: } 0 \\ \text{K-BP: } -\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L} \\ \text{Qz: None} \\ \text{Wz: None} \end{array}$$

$$\mathbf{8.173 \quad X-INVALID-NUMER-173} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{array}{l} \text{Q: } \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4} \\ \text{wo: } \frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4}} \\ \text{bandwidth: } \frac{2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4}} \\ \text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4} \\ \text{K-HP: } 0 \\ \text{K-BP: } -\frac{C_5 R_1 R_3 R_4}{2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4} \\ \text{Qz: None} \\ \text{Wz: None} \end{array}$$

$$\mathbf{8.174 \quad X-INVALID-NUMER-174} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{array}{l} \text{Q: } \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L} \\ \text{wo: } \frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}} \\ \text{bandwidth: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}} \\ \text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \\ \text{K-HP: } 0 \\ \text{K-BP: } -\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L} \\ \text{Qz: None} \\ \text{Wz: None} \end{array}$$

$$\mathbf{8.175 \quad X-INVALID-NUMER-175} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{array}{l} \text{Q: } \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L} \\ \text{wo: } \frac{\sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}} \\ \text{bandwidth: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}} \\ \text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L} \\ \text{K-HP: } 0 \\ \text{K-BP: } -\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L} \\ \text{Qz: None} \\ \text{Wz: None} \end{array}$$

8.176 X-INVALID-NUMER-176 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}{\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}}$
 K-LP: $\frac{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}{0}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.177 X-INVALID-NUMER-177 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.178 X-INVALID-NUMER-178 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L + s (C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}\sqrt{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_5R_L+C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m+C_4R_1R_3R_4+2C_4R_1R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_L+ C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+C_4R_1R_4R_L+C_4R_3R_4R_5+C_4R_3R_4R_L+2C_4R_3R_5R_L+C_4R_4R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_4R_1R_3R_4R_5+C_1C_4R_1R_3R_4R_L+2C_1C_4R_1R_3R_5R_L+C_1C_4R_1R_4R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_5R_L+C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m+C_4R_1R_3R_4+2C_4R_1R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_L+ C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+C_4R_1R_4R_L+C_4R_3R_4R_5+C_4R_3R_4R_L+2C_4R_3R_5R_L+C_4R_4R_5R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}\sqrt{C_1C_4R_1R_3R_4R_5+C_1C_4R_1R_3R_4R_L+2C_1C_4R_1R_3R_5R_L+C_1C_4R_1R_4R_5R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_3R_5R_Lg_m-R_1R_3R_L}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m-C_4R_1R_3R_4R_L}{C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_5R_L+C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m+C_4R_1R_3R_4+2C_4R_1R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_L+ C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+C_4R_1R_4R_L+C_4R_3R_4R_5+C_4R_3R_4R_L+2C_4R_3R_5R_L+C_4R_4R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.179 X-INVALID-NUMER-179 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.180 X-INVALID-NUMER-180 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4) + s (2 C_1 R_1 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_1 R_1 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_1 g_m + 2} (2 C_1 R_1 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4}{2 C_1 R_1 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.181 X-INVALID-NUMER-181 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.182 X-INVALID-NUMER-182 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.183 X-INVALID-NUMER-183 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 s + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.184 X-INVALID-NUMER-184 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.185 X-INVALID-NUMER-185 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_L}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.186 X-INVALID-NUMER-186 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_L}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.187 X-INVALID-NUMER-187 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L}}{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.188 X-INVALID-NUMER-188 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}{R_1 R_5 g_m - R_1}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_5}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.189 X-INVALID-NUMER-189 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.190 X-INVALID-NUMER-190 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.191 X-INVALID-NUMER-191 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4) + s (2C_1 R_1 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2C_1 R_1 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_1 g_m + 2} (2C_1 R_1 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4)}{2\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4}{2C_1 R_1 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.192 X-INVALID-NUMER-192 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.193 X-INVALID-NUMER-193 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}}$

8.197 X-INVALID-NUMER-197 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{C_1C_3R_1R_3R_4+C_1C_5R_1R_3R_4+C_1C_LR_1R_3R_4+C_3C_5R_1R_3R_4+C_5C_LR_1R_3R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_1R_3R_4+C_1C_5R_1R_3R_4+C_1C_LR_1R_3R_4+C_3C_5R_1R_3R_4+C_5C_LR_1R_3R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_1R_3R_4}{2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.198 X-INVALID-NUMER-198 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{\sqrt{C_1C_3R_1R_3R_4R_L+C_1C_5R_1R_3R_4R_L+C_1C_LR_1R_3R_4R_L+C_3C_5R_1R_3R_4R_L+C_5C_LR_1R_3R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_1R_3R_4R_L+C_1C_5R_1R_3R_4R_L+C_1C_LR_1R_3R_4R_L+C_3C_5R_1R_3R_4R_L+C_5C_LR_1R_3R_4R_L}}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_Lg_m}{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_1R_3R_4R_L}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.199 X-INVALID-NUMER-199 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L}}\frac{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L}}\frac{C_5R_1R_3R_4R_5R_L}{C_1R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L}}{R_1R_3R_4R_5R_Lg_m-R_1R_3R_4R_L}$
 K-LP: $\frac{C_5R_1R_3R_4R_5R_L}{C_1R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: -
 Qz: None
 Wz: None

8.200 X-INVALID-NUMER-200 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5)} + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.201 X-INVALID-NUMER-201 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)} + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.202 X-INVALID-NUMER-202 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.203 X-INVALID-NUMER-203 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.211 X-INVALID-NUMER-211 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 I}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}} \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}} \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
 K-LP: $\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.212 X-INVALID-NUMER-212 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_1C_3R_1R_3R_4R_5+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5+C_1C_5R_1R_3R_4R_5+C_1C_LR_1R_3R_4R_5+C_3C_5R_1R_3R_4R_5+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5C_LR_1R_3R_4R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_1R_3R_4R_5+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5+C_1C_5R_1R_3R_4R_5+C_1C_LR_1R_3R_4R_5+C_3C_5R_1R_3R_4R_5+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5C_LR_1R_3R_4R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_m-R_1R_3R_4}{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5R_1R_3R_4R_5}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.213 X-INVALID-NUMER-213 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_1R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_3R_1R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_1R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L}}{R_1R_3R_4R_5R_Lg_m-R_1R_3R_4R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}{0}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_1R_3R_4R_5R_L}{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_1R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.214 X-INVALID-NUMER-214 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L + s (C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m -$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L \sqrt{C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L}}$

8.224 X-INVALID-NUMER-224 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2(C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_4 R_5) + s(2C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 + C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_4g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_4g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_4g_m+2R_5g_m+2}{C_1C_3R_1R_4R_5g_m+C_1C_3R_1R_4+C_1C_3R_4R_5+C_1C_LR_1R_4R_5g_m+C_1C_LR_1R_4+C_1C_LR_4R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_4g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_4g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}$

K-LP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1R_1R_4R_5g_m-C_1R_1R_4}{2C_1R_1R_4g_m+2C_1R_1R_5g_m+2C_1R_1+C_1R_4+2C_1R_5+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4}$

Qz: None

Wz: None

8.225 X-INVALID-NUMER-225 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s(C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2(C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 R_1 R_L + C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + C_1 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4 R_L + C_L R_5 R_L) + 2R_L}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_4}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_L}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_4}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_L}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}{C_1C_3R_1R_4R_5R_Lg_m+C_1C_3R_1R_4R_L+C_1C_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_1C_LR_1R_4R_L+C_1C_LR_4R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_4}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_L}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{R_4}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{2R_L}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}$

K-LP: $\frac{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1R_1R_4R_5R_Lg_m-C_1R_1R_4R_L}{C_1R_1R_4R_5g_m+2C_1R_1R_4R_Lg_m+C_1R_1R_4+2C_1R_1R_5R_Lg_m+2C_1R_1R_L+C_1R_4R_5+C_1R_4R_L+2C_1R_5R_L+C_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_4R_L+C_LR_4R_5R_Lg_m+C_LR_4R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.226 X-INVALID-NUMER-226 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s(C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}C_3R_1R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}+\frac{2R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}+\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}+\frac{2R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_5g_m+2R_Lg_m+1}{C_1C_3R_1R_5R_Lg_m+C_1C_3R_1R_L+C_1C_3R_5R_L+2C_1C_4R_1R_5R_Lg_m+2C_1C_4R_1R_L+2C_1C_4R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1}C_3R_1R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}+\frac{2R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}+\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}+\frac{2R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_5R_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_Lg_m+1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1R_1R_5R_Lg_m-C_1R_1R_L}{C_1R_1R_5g_m+2C_1R_1R_Lg_m+C_1R_1+C_1R_5+C_1R_L+C_3R_5R_Lg_m+C_3R_L+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.227 X-INVALID-NUMER-227 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1) - 1}{2g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_5\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_4R_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_5\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_4R_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}$

wo: $\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_1C_3R_1R_5g_m+C_1C_3R_1+C_1C_3R_5+2C_1C_4R_1R_5g_m+2C_1C_4R_1+2C_1C_4R_5+C_1C_LR_1R_5g_m+C_1C_LR_1+C_1C_LR_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_5\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_4R_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_5\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_4R_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}$

K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1R_1R_5g_m-C_1R_1}{2C_1R_1g_m+C_1+C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}$

Qz: None

Wz: None

8.228 X-INVALID-NUMER-228 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}C_3R_1R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{2R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}{\sqrt{\frac{R_5g_m+2R_Lg_m+1}{C_1C_3R_1R_5R_Lg_m+C_1C_3R_1R_L+C_1C_3R_5R_L+2C_1C_4R_1R_5R_Lg_m+2C_1C_4R_1R_L+2C_1C_4R_5R_L+C_1C_LR_1R_5R_Lg_m+C_1C_LR_1R_L+C_1C_LR_5R_L}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_5g_m+2R_Lg_m+1}{C_1C_3R_1R_5R_Lg_m+C_1C_3R_1R_L+C_1C_3R_5R_L+2C_1C_4R_1R_5R_Lg_m+2C_1C_4R_1R_L+2C_1C_4R_5R_L+C_1C_LR_1R_5R_Lg_m+C_1C_LR_1R_L+C_1C_LR_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1}C_3R_1R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{2R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}{\sqrt{C_1}C_3R_1R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{2R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{1}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}}}$

K-LP: $\frac{R_5R_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_Lg_m+1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1R_1R_5R_Lg_m-C_1R_1R_L}{C_1R_1R_5g_m+2C_1R_1R_Lg_m+C_1R_1+C_1R_5+C_1R_L+C_3R_5R_Lg_m+C_3R_L+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L+C_LR_5R_Lg_m+C_LR_L}$

Qz: None

Wz: None

8.229 X-INVALID-NUMER-229 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 R_1 R_L + C_1 R_4 R_5 + 2C_1 R_4 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}+\frac{2R_4R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}+\frac{R_4}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}+\frac{2R_5R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}+\frac{2R_L}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}+\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}}{\sqrt{\frac{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}{C_1C_3R_1R_4R_5R_Lg_m+C_1C_3R_1R_4R_L+C_1C_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_1C_4R_1R_4R_L+2C_1C_4R_4R_5R_L}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}{C_1C_3R_1R_4R_5R_Lg_m+C_1C_3R_1R_4R_L+C_1C_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_1C_4R_1R_4R_L+2C_1C_4R_4R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}+\frac{2R_4R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}+\frac{R_4}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}+\frac{2R_5R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}+\frac{2R_L}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}+\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}}{\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}+\frac{2R_4R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}+\frac{R_4}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}+\frac{2R_5R_Lg_m}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}+\frac{2R_L}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}+\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5}{C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1R_1R_4R_5R_Lg_m-C_1R_1R_4R_L}{C_1R_1R_4R_5g_m+2C_1R_1R_4R_Lg_m+C_1R_1R_4+2C_1R_1R_5R_Lg_m+2C_1R_1R_L+C_1R_4R_5+C_1R_4R_L+2C_1R_5R_L+C_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_4R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.230 X-INVALID-NUMER-230 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2(C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_4 R_5) + s(2C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 + C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}R_5gm\sqrt{\frac{R_4gm}{C_3R_1R_5gm+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5gm+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5gm+C_LR_1+C_LR_5}}+\frac{R_5gm}{C_3R_1R_5gm+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5gm+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5gm+C_LR_1+C_LR_5}}{C_3R_1R_5gm+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5gm+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5gm+C_LR_1+C_LR_5}+\frac{1}{C_3R_1R_5gm+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5gm+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5gm+C_LR_1+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_5gm}{C_3R_1R_5gm+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5gm+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5gm+C_LR_1+C_LR_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_4g_m+2R_5g_m+2}{C_1C_3R_1R_4R_5g_m+C_1C_3R_1R_4+C_1C_3R_4R_5+2C_1C_4R_1R_4R_5g_m+2C_1C_4R_1R_4+2C_1C_4R_4R_5+C_1C_LR_1R_4R_5g_m+C_1C_LR_1R_4+C_1C_LR_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}R_5gm}{\sqrt{\frac{R_4gm}{C_3R_1R_5gm+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5gm+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5gm+C_LR_1+C_LR_5} + \frac{R_5gm}{C_3R_1R_5gm+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5gm+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5gm+C_LR_1+C_LR_5} + \frac{1}{C_3R_1R_5gm+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5gm+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5gm+C_LR_1+C_LR_5}}} + \sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{1}{C_3R_1R_5gm+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5gm+2C_4R_1+2C_4R_5+C_LR_1R_5gm+C_LR_1+C_LR_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4}{2C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 + C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$$

Qz: None

Wz: None

8.231 X-INVALID-NUMER-231 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s(C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2(C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_1 C_3 R_1} \sqrt{R_4 R_5} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}}{\frac{2 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_5 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_5 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_5 R_L}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_5 R_L}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 R_1 R_L + C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.232 X-INVALID-NUMER-232 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m}{\sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_3 R_4}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_3 R_5 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_3 R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_4 R_5 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_4 R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_3 R_4}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_3 R_5 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2 R_3 R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_4 R_5 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_4 R_L}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}} \\ C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 a_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_4 R_L a_m + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L a_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L a_m + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 R_{5gm} + 2R_3 R_4 R_{Lgm} + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_{Lgm} + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_{Lgm} + R_4 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_{Lgm} + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L}} (C_1 R_1 R_3 R_4 R_{5gm} + 2C_1 R_1 R_3 R_4 R_{Lgm} + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_{Lgm} + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_{Lgm} + C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_5 R_{Lgm})}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_{Lgm}}} \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_{5gm}}{R_1 R_{5gm} + R_1 + R_5} + \frac{2R_3 R_4 R_{Lgm}}{R_1 R_{5gm} + R_1 + R_5} + \frac{R_3 R_4}{R_1 R_{5gm} + R_1 + R_5} + \frac{2R_3 R_5 R_{Lgm}}{R_1 R_{5gm} + R_1 + R_5} + \frac{2R_3 R_L}{R_1 R_{5gm} + R_1 + R_5} + \frac{R_4 R_5 R_{Lgm}}{R_1 R_{5gm} + R_1 + R_5} + \frac{R_4 R_L}{R_1 R_{5gm} + R_1 + R_5} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_{5gm}}{R_1 R_{5gm} + R_1 + R_5} + \frac{2R_3 R_4 R_{Lgm}}{R_1 R_{5gm} + R_1 + R_5} + \frac{R_3 R_4}{R_1 R_{5gm} + R_1 + R_5} + \frac{2R_3 R_5 R_{Lgm}}{R_1 R_{5gm} + R_1 + R_5} + \frac{2R_3 R_L}{R_1 R_{5gm} + R_1 + R_5} + \frac{R_4 R_5 R_{Lgm}}{R_1 R_{5gm} + R_1 + R_5} + \frac{R_4 R_L}{R_1 R_{5gm} + R_1 + R_5}}}$

$$\frac{K-LP: \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{K-HP: 0}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.233 X-INVALID-NUMER-233 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 R_4)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5) + s (2C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_4)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1 C_3 R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g m \sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g m}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5}} + \frac{2 R_3 R_5 g m}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_4 R_5 g m}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \sqrt{C_1 C_3 R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{R_4}{C_3 R_1 R_5 g m}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4}{C_1C_3R_1R_3R_4R_5g_m + C_1C_3R_1R_3R_4 + C_1C_3R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4R_5g_m + C_1C_LR_1R_3R_4 + C_1C_LR_3R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{C_1 C_3 R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4 R_5 g m} \sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g m}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_5 g m}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_4 R_5 g m}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \sqrt{C_1 C_3 R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 R_4}{2C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$$

Qz: None

Wz: None

8.234 X-INVALID-NUMER-234 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s(C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$Q_1 = \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g m}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_4 R_5 g m}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g m}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_5 R_L g m}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_L}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_4 R_5 R_L}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{1}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g m}} \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g m}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_3 R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g m}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_3 R_4}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_5 R_L g m}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_L}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_3 R_5}{C_3 R_1 R_5 g m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + C_L R_1 + C_L R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.235 X-INVALID-NUMER-235 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_3 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_1 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{2R_3 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{R_5 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{R_L}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5}}} + \sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{2R_3 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{R_5 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5} + \frac{R_L}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{\overline{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g m} \sqrt{\frac{R_3 R_5 g m}{\overline{C_3} R_1 R_5 g m + \overline{C_3} R_1 + \overline{C_3} R_5 + 2 \overline{C_4} R_1 R_5 g m + 2 \overline{C_4} R_1 + 2 \overline{C_4} R_5} + \frac{2 R_3 R_L g m}{\overline{C_3} R_1 R_5 g m + \overline{C_3} R_1 + \overline{C_3} R_5 + 2 \overline{C_4} R_1 R_5 g m + 2 \overline{C_4} R_1 + 2 \overline{C_4} R_5} + \frac{R_3}{\overline{C_3} R_1 R_5 g m + \overline{C_3} R_1 + \overline{C_3} R_5 + 2 \overline{C_4} R_1 R_5 g m + 2 \overline{C_4} R_1 + 2 \overline{C_4} R_5} + \frac{R_5 R_L g m}{\overline{C_3} R_1 R_5 g m + \overline{C_3} R_1 + \overline{C_3} R_5 + 2 \overline{C_4} R_1 R_5 g m + 2 \overline{C_4} R_1 + 2 \overline{C_4} R_5} + \frac{R_L}{\overline{C_3} R_1 R_5 g m + \overline{C_3} R_1 + \overline{C_3} R_5 + 2 \overline{C_4} R_1 R_5 g m + 2 \overline{C_4} R_1 + 2 \overline{C_4} R_5}} + \sqrt{\overline{C_1} C_3 R_1}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.239 X-INVALID-NUMER-239 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 R_4)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_4 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}{\sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5}}}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_4 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}{\sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 R_4}{2 C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.240 X-INVALID-NUMER-240 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_3 R_4}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_5 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}{\sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{R_3 R_4}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_5 R_L g_m}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}}{\sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1, \infty, R_3, R_4, R_5, R_L)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s (C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.4 \quad X-INVALID-ORDER-4} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4 + s (C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s (C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_L R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.5 \quad X-INVALID-ORDER-5} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s (2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.6 \quad X-INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s (2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.7 \quad X-INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.8 \quad X-INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s (2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.9 \quad X-INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s (2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s (2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_3 g_m + s (-C_5 R_1 R_3 + C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s (2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (-C_5 R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_3 R_L)}{2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_3 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s(2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + s(-C_5 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s(2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + s(-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}{2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + s(-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L + s(C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s(C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 + C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + C_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_3 g_m + s(C_4 R_1 R_3 R_4 g_m - C_5 R_1 R_3)}{C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 s^3 + R_1 g_m + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3) + s(2C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_L g_m + s(C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}{C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s(C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 + C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + C_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + s^2(-C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 g_m + s^3(2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s(-C_5 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_4 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2(C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L + C_3 R_5 R_L)} + 1$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2(C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s(C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_4 R_L)}{2R_1 g_m + s^3(C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L + C_3 R_5 R_L)} + 1$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s(C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L)} + 1$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + s(C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1} + 1$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s(C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)} + 1$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 s + R_1 g_m}{s^2(C_3 C_5 R_1 + 2C_4 C_5 R_1 + C_5 C_L R_1) + s(C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)} + 1$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_L s^2 + R_1 g_m + s(-C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3(C_3 C_5 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_1 + C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_1 + 2C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + 2C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s(C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)} + 1$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s(-C_5 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2R_1 g_m + s^3(C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L + C_3 R_5 R_L)} + 1$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s(C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^2(C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 + 2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s(C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)} + 1$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2(C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_L) + s(C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3(C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 + 2C_4 C_5 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L) + s(C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L + C_3 R_5 R_L)} + 1$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s (C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.46 \quad X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + s (-C_5 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + 2 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m + s (C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_1 R_4 R_L)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_1 R_4 R_L)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_1 R_4 R_L)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_4 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 s^2 + R_1 g_m + s (C_4 R_1 R_4 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_1 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_1) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_4 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s(C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + s(-C_5 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s(C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + s(-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2(C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s(C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + s(-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s(C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s(C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s(C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s(C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_3 g_m + s(-C_5 R_1 R_3 + C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3(C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s(C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m + s(-C_5 R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5) + s(C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L + s (C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_3 R_1 R_3 R_4 g_m - C_5 R_1 R_4)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4) + s (2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_m + s (C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 g_m + C_5 R_3 R_4 g_m + C_5 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_4 R_L)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 g_m + C_5 R_3 R_4 g_m + C_5 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_4 R_5)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s (2 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_4 g_m + C_5 R_3 R_4 g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_5 g_m + C_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_4 R_5)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^3 (2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_4 g_m + C_5 R_3 R_4 g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_5 g_m + C_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.114 \quad X-INVALID-ORDER-114} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.115 \quad X-INVALID-ORDER-115} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.116 \quad X-INVALID-ORDER-116} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m}{s^4 (2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.117 \quad X-INVALID-ORDER-117} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_L R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.118 \quad X-INVALID-ORDER-118} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_m + s (C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_3 R_1 R_3 R_4 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4) + s (2C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.120 \quad X-INVALID-ORDER-120} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_m + s (C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.121 \quad X-INVALID-ORDER-121} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m}{2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4) + s (2C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.122 \quad X-INVALID-ORDER-122} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m + s (C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4 R_5)}{2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.123 \quad X-INVALID-ORDER-123} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m + s (C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4 R_5)}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_5)}$$

9.144 X-INVALID-ORDER-144 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3$$

9.145 X-INVALID-ORDER-145 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s(C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L)}$$

9.146 X-INVALID-ORDER-146 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + s(-C_5 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + 2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2(C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 + 2C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s(2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m + 2C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

9.147 X-INVALID-ORDER-147 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s(-C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2(C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 2C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_4 R_5)}$$

9.148 X-INVALID-ORDER-148 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s(C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2(C_1 C_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_3 R_4) + s(2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

9.149 X-INVALID-ORDER-149 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s(C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2(C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s(C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

9.150 X-INVALID-ORDER-150 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_5 C_L R_3 R_5)}.$$

9.151 X-INVALID-ORDER-151 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s(C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L)}{2C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L s^3 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2(2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L) + s(C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + 2C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

9.152 X-INVALID-ORDER-152 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + s(-C_5 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3(2C_1 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2(2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_3 + 2C_4 C_L R_3 R_L g_m + 2C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 + C_5 C_L R_L) + s(C_1 + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

9.153 X-INVALID-ORDER-153 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s(-C_5 R_3 R_5 + C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3(2C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2(2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L + 2C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.154 \quad X-INVALID-ORDER-154} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.155 \quad X-INVALID-ORDER-155} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_3 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3) + s (C_1 + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.156 \quad X-INVALID-ORDER-156} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.157 \quad X-INVALID-ORDER-157} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{2C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.158 \quad X-INVALID-ORDER-158} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_4 R_L)}{2C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.159 \quad X-INVALID-ORDER-159} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + s (-C_5 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 + 2C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.160 \quad X-INVALID-ORDER-160} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_4 R_5 L}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_5 L)}$$

$$\mathbf{9.161 \quad X-INVALID-ORDER-161} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L)}{2C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.162 \quad X-INVALID-ORDER-162} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_3 R_4) + s (2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + C_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.163 \quad X-INVALID-ORDER-163} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

9.164 X-INVALID-ORDER-164 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^3(2C_1C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LR_3R_4R_L) + s^2(2C_1C_4R_3R_4 + C_1C_5R_3R_4 + 2C_1C_5R_4R_5)}{s^4 + s^3(2C_1C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LR_3R_4R_L) + s^2(2C_1C_4R_3R_4 + C_1C_5R_3R_4 + 2C_1C_5R_4R_5) + s(C_1C_4C_5R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LR_3R_4R_L) + C_1C_4C_5R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LR_3R_4R_L}.$$

9.165 X-INVALID-ORDER-165 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s(C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4)}{C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2(C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_3 R_4) + s(C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

9.166 X-INVALID-ORDER-166 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s(C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2(C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s(C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

9.167 X-INVALID-ORDER-167 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_3 R_5}$$

9.168 X-INVALID-ORDER-168 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s(C_4 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2(C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_3 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L) + s(C_1 R_3 + C_1 R_L + C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

9.169 X-INVALID-ORDER-169 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 s^2 + R_3 g_m + s(C_4 R_3 R_4 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3(C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2(2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 g_m + C_5 C_L R_3) + s(C_1 + 2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

9.170 X-INVALID-ORDER-170 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s(C_4 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3(C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_3 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_L) + s(C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_L)}$$

9.171 X-INVALID-ORDER-171 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + 2 C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L) + s (C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + 2 C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L))}{C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + 2 C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L) + s (C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + 2 C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L)}$$

9.172 X-INVALID-ORDER-172 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s(C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2(C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L)}$$

9.173 X-INVALID-ORDER-173 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s(C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3(C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_5) + s(C_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 R_3 R_4 + C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4 + C_L R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.174 \quad X-INVALID-ORDER-174} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)} + s^2 (C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)$$

$$\mathbf{9.175 \quad X-INVALID-ORDER-175} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.176 \quad X-INVALID-ORDER-176} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.177 \quad X-INVALID-ORDER-177} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_3 R_4) + s (C_4 R_3 R_4 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.178 \quad X-INVALID-ORDER-178} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.179 \quad X-INVALID-ORDER-179} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L)}{g_m + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.180 \quad X-INVALID-ORDER-180} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.181 \quad X-INVALID-ORDER-181} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_4 R_L s^2 + R_4 g_m + s (-C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L + C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_4 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2 C_5 C_L R_L) + s (2 C_1 + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m + 2 C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.182 \quad X-INVALID-ORDER-182} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (-C_5 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 + 2 C_5 C_L R_5 R_L) + s (2 C_1 + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m + 2 C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.183 \quad X-INVALID-ORDER-183} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.184 \quad X-INVALID-ORDER-184} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4) + s (2C_1 + C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.185 \quad X-INVALID-ORDER-185} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.186 \quad X-INVALID-ORDER-186} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.187 \quad X-INVALID-ORDER-187} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L) + s (C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.188 \quad X-INVALID-ORDER-188} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 s + g_m}{s^2 (C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.189 \quad X-INVALID-ORDER-189} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_L s^2 + g_m + s (-C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_1 C_3 C_L R_L + 2C_1 C_4 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_L + C_3 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_3 C_L R_L g_m + 2C_4 C_5 + 2C_4 C_L R_L g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.190 \quad X-INVALID-ORDER-190} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_5 R_L s^2 + R_5 g_m + s (-C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_5 + 2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.191 \quad X-INVALID-ORDER-191} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_1 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.192 \quad X-INVALID-ORDER-192} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_5 + C_1 C_5 C_L R_5) + s^2 (C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.193 \quad X-INVALID-ORDER-193} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_1 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5)}$$

9.194 X-INVALID-ORDER-194 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_L R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L) + s (C_1 C_3 R_5 + C_1 C_3 R_L + C_1 C_4 R_5 + C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L g_m) + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_L + C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L g_m}.$$

9.195 X-INVALID-ORDER-195 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3(C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L) + s(C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L)}$$

9.196 X-INVALID-ORDER-196 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_4 R_L s^2 + R_4 g_m + s(-C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3(C_1 C_3 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2C_5 C_L R_L}$$

9.197 X-INVALID-ORDER-197 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_5 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_5 R_L)}$$

9.198 X-INVALID-ORDER-198 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s(C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3(C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L) + s(C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m +$$

9.199 X-INVALID-ORDER-199 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s(C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3(C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4) + s(2C_1 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m)}$$

9.200 X-INVALID-ORDER-200 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s(C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3(C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.201 X-INVALID-ORDER-201 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4}{2g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L)}.$$

9.202 X-INVALID-ORDER-202 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s(C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2(C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L) + s(C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

9.203 X-INVALID-ORDER-203 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s(C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{2g_m + s^3(C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4) + s(C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.204 \quad X-INVALID-ORDER-204} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.205 \quad X-INVALID-ORDER-205} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.206 \quad X-INVALID-ORDER-206} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_L + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_L) + s (C_1 + C_3 R_L g_m + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.207 \quad X-INVALID-ORDER-207} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 s^2 + g_m + s (C_4 R_4 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_4 + C_1 C_4 C_L R_4 + C_3 C_4 C_5 R_4 + C_4 C_5 C_L R_4) + s^2 (C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.208 \quad X-INVALID-ORDER-208} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_L + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.209 \quad X-INVALID-ORDER-209} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L R_4 R_L s^3 + g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_4 R_4 g_m - C_5 R_L)}{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_L R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 + C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.210 \quad X-INVALID-ORDER-210} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.211 \quad X-INVALID-ORDER-211} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_5) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.212 \quad X-INVALID-ORDER-212} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.213 \quad X-INVALID-ORDER-213} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.214 \quad X-INVALID-ORDER-214} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_L + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.215 \quad X-INVALID-ORDER-215} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_4 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_4) + s^2 (C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m)}{}$$

$$\mathbf{9.216 \quad X-INVALID-ORDER-216} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2}{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m)}{}$$

$$\mathbf{9.217 \quad X-INVALID-ORDER-217} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_L R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m)}{}$$

$$\mathbf{9.218 \quad X-INVALID-ORDER-218} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.219 \quad X-INVALID-ORDER-219} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + s (-C_5 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 + 2C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.220 \quad X-INVALID-ORDER-220} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^2}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.221 \quad X-INVALID-ORDER-221} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.222 \quad X-INVALID-ORDER-222} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_3 R_4) + s (2C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.223 \quad X-INVALID-ORDER-223} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.224 \quad X-INVALID-ORDER-224} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_3 R_5)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.225 \quad X-INVALID-ORDER-225} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3)}$$

$$\mathbf{9.226 \quad X-INVALID-ORDER-226} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + s (-C_5 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_3 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + 2 C_4 C_L R_3 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 + C_5 C_L R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3)}$$

$$\mathbf{9.227 \quad X-INVALID-ORDER-227} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (-C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_5 R_L)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3)}$$

$$\mathbf{9.228 \quad X-INVALID-ORDER-228} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.229 \quad X-INVALID-ORDER-229} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.230 \quad X-INVALID-ORDER-230} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.231 \quad X-INVALID-ORDER-231} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.232 \quad X-INVALID-ORDER-232} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_4 R_L)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.233 \quad X-INVALID-ORDER-233} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + s (-C_5 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m - C_L R_3 R_4 R_L)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

9.234 X-INVALID-ORDER-234 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(C_1C_3C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_3R_4R_5 + C_1C_5R_3R_4R_5 + C_1C_LR_3R_4R_5 + C_1C_LR_3R_4R_L + 2C$$

9.235 X-INVALID-ORDER-235 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s(C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3(C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4$$

9.236 X-INVALID-ORDER-236 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_5)}$$

9.237 X-INVALID-ORDER-237 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C$$

9.238 X-INVALID-ORDER-238 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4 (C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^4 (C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L)}$$

9.239 X-INVALID-ORDER-239 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s(C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2(C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s(C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}$$

9.240 X-INVALID-ORDER-240 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_3 R_4) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m +$$

9.241 X-INVALID-ORDER-241 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s(C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3(C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L))}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3(C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.242 X-INVALID-ORDER-242 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5}$$

9.243 X-INVALID-ORDER-243 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s(C_4 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3(C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_3 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L) + s(C_1$$

9.244 X-INVALID-ORDER-244 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 s^2 + R_3 g_m + s(C_4 R_3 R_4 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3(C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2(C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 g_m + C_5 C_L R_3) + s(C_1 + C_3 + C_4 + C_5)}$$

9.245 X-INVALID-ORDER-245 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s(C_4 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3(C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

9.246 X-INVALID-ORDER-246 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4(C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_L + C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_L + C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_L) + s^3(C_1C_3C_4R_3R_4 + C_1C_3C_LR_3R_L + C_1C_4C_5R_3R_4 + C_1C_4C_LR_3R_4 + 2C_1C_4C_LR_3R_L + C_1C_4C_LR_4R_L + C_1C_5C_LR_3R_L + C_3C_4C_5R_3R_4 + C_3C_4C_LR_3R_4R_Lg_m + C_3C_5C_LR_3R_L + 2C$$

9.247 X-INVALID-ORDER-247 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) s + (R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L))}{1}$$

9.248 X-INVALID-ORDER-248 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s(C_4 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3(C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

9.249 X-INVALID-ORDER-249 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5$$

9.250 X-INVALID-ORDER-250 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^4 (C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_3C_4R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_3R_5R_L + C_1C_4C_5R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_3R_5R_L + C_1C_4C_LR_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_3R_5R_L}$$

9.251 X-INVALID-ORDER-251 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L}{C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L}$$

9.252 X-INVALID-ORDER-252 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_4 (g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_1$$

9.253 X-INVALID-ORDER-253 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m +$$

9.254 X-INVALID-ORDER-254 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L)}{s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3$$

9.255 X-INVALID-ORDER-255 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4)}{C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2(C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s(C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

9.256 X-INVALID-ORDER-256 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s(C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2(C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s(C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 R_3 R_4 R_L)}$$

9.257 X-INVALID-ORDER-257 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_3 C_L R_3}$$

9.258 X-INVALID-ORDER-258 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s(C_3 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2(C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L) + s(C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L)}$$

9.259 X-INVALID-ORDER-259 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 g_m + C_5 C_L R_4) + s (2C_1 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

9.260 X-INVALID-ORDER-260 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s(C_3 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3(C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L) + s(C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L) + s^3(C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

9.261 X-INVALID-ORDER-261 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L) + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 + 2C_3 C_5 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L +$$

9.262 X-INVALID-ORDER-262 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_4 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L)}$$

9.263 X-INVALID-ORDER-263 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4 - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3(C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + 2C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s(C_1$$

$$\mathbf{9.264 \quad X-INVALID-ORDER-264} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.265 \quad X-INVALID-ORDER-265} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.266 \quad X-INVALID-ORDER-266} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.267 \quad X-INVALID-ORDER-267} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2 C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_4 + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.268 \quad X-INVALID-ORDER-268} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.269 \quad X-INVALID-ORDER-269} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L)}{2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.270 \quad X-INVALID-ORDER-270} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L)}{2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.271 \quad X-INVALID-ORDER-271} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2 g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_1 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.272 \quad X-INVALID-ORDER-272} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.273 \quad X-INVALID-ORDER-273} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_5 R_L)}{2 C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

9.274 X-INVALID-ORDER-274 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5R_3R_Ls^2 + R_Lg_m + s(C_3R_3R_Lg_m - C_5R_L)}{g_m + s^3(2C_1C_3C_4R_3R_L + C_1C_3C_5R_3R_L + 2C_3C_4C_5R_3R_L) + s^2(C_1C_3R_3 + C_1C_3R_L + 2C_1C_4R_L + C_1C_5R_L + 2C_3C_4R_3R_Lg_m + 2C_3C_5R_3R_Lg_m + C_3C_5R_3 + C_3C_5R_L + 2C_4C_5R_L) + s(C_1 + C_3R_3g_m + C_3R_Lg_m + 2C_4R_Lg_m + 2C_5R_Lg_m + C_5)}$$

9.275 X-INVALID-ORDER-275 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 s^2 + g_m + s(C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^3(2C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_L R_3 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 + C_3 C_5 C_L R_3) + s^2(C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_3 C_4 R_3 g_m + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 + C_3 C_L R_3 g_m + 2C_4 C_5 + C_5 C_L) + s(C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.276 X-INVALID-ORDER-276 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_L s^2 + R_L g_m + s(C_3 R_3 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3(2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L) + s(C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L) + C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_L}$$

9.277 X-INVALID-ORDER-277 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L R_3 R_L s^3 + g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_3 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_3 R_3 g_m - s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_L R_3 + C_1 C_3 C_L R_L + 2C_1 C_4 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_L g_m + 2C_3 C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 + C_3 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 C_L R_L) + s$$

9.278 X-INVALID-ORDER-278 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s(C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3(2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L) +$$

9.279 X-INVALID-ORDER-279 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_5 s^2 + R_5 g_m + s(C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3(2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + 2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 + 2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5)}$$

9.280 X-INVALID-ORDER-280 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_3 C_5 R_3 R_L)}$$

9.281 X-INVALID-ORDER-281 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_LR_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L) + s^3(2C_1C_3C_4R_3R_5 + C_1C_3C_5R_3R_5 + C_1C_3C_LR_3R_5 + C_1C_3C_LR_3R_L + C_1C_3C_LR_5R_L + 2C_1C_4C_LR_5R_L + C_1C_5C_LR_5R_L + 2C_3C_4C_5R_3R_5 + 2C_3C_4C_LR_3R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_LR_3R_5R_L)}{2g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_LR_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L) + s^3(2C_1C_3C_4R_3R_5 + C_1C_3C_5R_3R_5 + C_1C_3C_LR_3R_5 + C_1C_3C_LR_3R_L + C_1C_3C_LR_5R_L + 2C_1C_4C_LR_5R_L + C_1C_5C_LR_5R_L + 2C_3C_4C_5R_3R_5 + 2C_3C_4C_LR_3R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_LR_3R_5R_L)}$$

9.282 X-INVALID-ORDER-282 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_3 R_3 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L)}.$$

9.283 X-INVALID-ORDER-283 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2(C_3C_5R_3R_5g_m - C_3C_5R_3) + s(C_3R_3g_m + C_5R_5g_m - C_5)}{s^4(2C_1C_3C_4C_5R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_3R_5) + s^3(2C_1C_3C_4R_3 + C_1C_3C_5R_3 + C_1C_3C_5R_5 + C_1C_3C_LR_3 + 2C_1C_4C_5R_5 + C_1C_5C_LR_5 + 2C_3C_4C_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_3 + C_3C_5C_LR_3R_5g_m + C_3C_5C_LR_3) + s^2(C_1C_3 + 2C_1C_4 + C_1C_5 + C_1C_L + 2C_3C_4R_3g_m + 2C_3C_4R_3 + C_3C_5R_5g_m + C_3C_5R_3) + s(C_3R_3g_m + C_5R_5g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.284 \quad X-INVALID-ORDER-284} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.285 \quad X-INVALID-ORDER-285} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^5 + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3)}{}$$

$$\mathbf{9.286 \quad X-INVALID-ORDER-286} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_4 R_L)}{2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2C_1 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.287 \quad X-INVALID-ORDER-287} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.288 \quad X-INVALID-ORDER-288} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.289 \quad X-INVALID-ORDER-289} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.290 \quad X-INVALID-ORDER-290} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_3 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.291 \quad X-INVALID-ORDER-291} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.292 \quad X-INVALID-ORDER-292} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_3 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.293 \quad X-INVALID-ORDER-293} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L)}{}$$

9.294 X-INVALID-ORDER-294 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.295 X-INVALID-ORDER-295 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_3 R_4 R_5))}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

9.296 X-INVALID-ORDER-296 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L)}{\dots}$$

9.297 X-INVALID-ORDER-297 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_1C_3C_4R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_3C_LR_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_4R_5R_L)}{s^4(2C_1C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_1C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_LR_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_4R_5R_L) + s^2(2C_1C_2C_4C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s(C_1C_2C_4C_LR_3R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5R_3R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_3R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_3R_5R_L + C_1C_2C_4C_LR_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_4R_5R_L) + C_1C_2C_4C_LR_4R_5R_L}$$

9.298 X-INVALID-ORDER-298 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5R_Ls^4 + R_4g_m + 2R_Lg_m + s^3(2C_1C_3C_4R_3R_4R_L + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_5R_3R_5R_L + C_1C_3C_5R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_5R_3R_4R_L) + s^2(C_1C_3R_3R_4 + 2C_1C_3R_3R_L + C_1C_3R_4R_L)}{2C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5R_Ls^4 + R_4g_m + 2R_Lg_m + s^3(2C_1C_3C_4R_3R_4R_L + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_5R_3R_5R_L + C_1C_3C_5R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_5R_3R_4R_L) + s^2(C_1C_3R_3R_4 + 2C_1C_3R_3R_L + C_1C_3R_4R_L)}$$

9.299 X-INVALID-ORDER-299 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m}{2g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5) + s^3(2C_1C_3C_4R_3R_4 + C_1C_3C_5R_3R_4 + 2C_1C_3C_5R_3R_5 + C_1C_3C_5R_4R_5 + C_1C_3C_LR_3R_4 + 2C_1C_4C_5R_4R_5 + C_1C_5C_LR_4R_5 + 2C_3C_4C_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_3R_4 + C_3C_5C_LR_3R_4R_5g_m + C_3C_5C_LR_3R_4) +}$$

9.300 X-INVALID-ORDER-300 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.301 X-INVALID-ORDER-301 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_Ls^5 + 2g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5 + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_3C_5C_LR_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_L) + s^5}{s^6 + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_Ls^5 + 2g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5 + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_3C_5C_LR_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_L) + s^5}$$

9.302 X-INVALID-ORDER-302 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L)}$$

9.303 X-INVALID-ORDER-303 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4)}{C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_4 R_5 g_m)}$$

9.304 X-INVALID-ORDER-304 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L +$$

9.305 X-INVALID-ORDER-305 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_5 R_L +$$

9.306 X-INVALID-ORDER-306 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5R_3R_4R_Ls^3 + R_Lg_ms^2(C_3C_4R_3R_4R_Lg_m - C_3C_5R_3R_L - C_4C_5R_4R_L) + s(C_3C_4R_3R_4R_Lg_m + C_3C_4C_5R_3R_4R_Lg_m + C_3C_4C_5R_3R_4 + 2C_3C_4C_5R_3R_L + C_3C_4C_5R_4R_L) + s^2(C_1C_3R_3 + C_1C_3R_L + C_1C_4R_4 + 2C_1C_4R_L + C_1C_5R_L + C_3C_4R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_3R_4 + C_1C_3C_4R_3R_L + C_1C_3C_4R_4R_L + C_1C_3C_5R_3R_L + C_1C_4C_5R_4R_L + 2C_3C_4C_5R_3R_4R_Lg_m + C_3C_4C_5R_3R_4 + 2C_3C_4C_5R_3R_L + C_3C_4C_5R_4R_L)}{C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_Ls^4 + g_m + s^3(C_1C_3C_4R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_3R_L + C_1C_3C_4R_4R_L + C_1C_3C_5R_3R_L + C_1C_4C_5R_4R_L + 2C_3C_4C_5R_3R_4R_Lg_m + C_3C_4C_5R_3R_4 + 2C_3C_4C_5R_3R_L + C_3C_4C_5R_4R_L)}$$

9.307 X-INVALID-ORDER-307 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5R_3R_4s^3 + g_m + s^2(C_3C_4R_3R_4g_m - C_3C_5R_3 - C_4C_5R_4) + s(C_3R_3g_m + C_4R_4g_m)}{s^4(C_1C_3C_4C_5R_3R_4 + C_1C_3C_4C_LR_3R_4 + C_3C_4C_5C_LR_3R_4) + s^3(2C_1C_3C_4R_3 + C_1C_3C_4R_4 + C_1C_3C_5R_3 + C_1C_3C_LR_3 + C_1C_4C_5R_4 + C_1C_4C_LR_4 + 2C_3C_4C_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5R_3 + C_3C_4C_5R_4 + C_3C_4C_LR_3R_4g_m + C_3C_5C_LR_3 + C_4C_5C_LR_4) + s^2(C_1C_3 + C_1C_4 + C_1C_5 + C_1C_L + C_3C_4 + C_3C_5 + C_3C_L + C_4C_5 + C_4C_L + C_5C_L) + g_m}$$

9.308 X-INVALID-ORDER-308 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L)}{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L) + g_m}$$

9.309 X-INVALID-ORDER-309 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1$$

9.310 X-INVALID-ORDER-310 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C$$

9.311 X-INVALID-ORDER-311 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2g_m + s^4(C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_5 + C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5)} + \frac{s^3(C_1C_3C_4R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_3R_5 + C_1C_3C_4R_4R_5 + C_1C_3C_5R_3R_5 + C_1C_3C_LR_3R_5 + C_1C_4C_5R_4R_5 + C_1C_4C_LR_4R_5 + 2C_3C_4C_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_3R_5 + C_3C_4C_5R_4R_5 + C_3C$$

9.312 X-INVALID-ORDER-312 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L +$$

9.313 X-INVALID-ORDER-313 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5$$

9.314 X-INVALID-ORDER-314 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_3$$

9.315 X-INVALID-ORDER-315 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4)}{s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 C}$$

9.316 X-INVALID-ORDER-316 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L)}{s^3 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

9.317 X-INVALID-ORDER-317 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L$$

9.318 X-INVALID-ORDER-318 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

9.319 X-INVALID-ORDER-319 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + s(-C_5 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s(2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

9.320 X-INVALID-ORDER-320 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.321 X-INVALID-ORDER-321 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 R_4)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s (2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3}$$

9.322 X-INVALID-ORDER-322 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s(C_5 l}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2(C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4$$

9.323 X-INVALID-ORDER-323 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5R_1R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_LR_1R_3R_L + C_1C_LR_1R_4R_L + C_5C_LR_1R_3R_4R_5g_m)}{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5R_1R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_LR_1R_3R_L + C_1C_LR_1R_4R_L + C_5C_LR_1R_3R_4R_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.324 \quad X-INVALID-ORDER-324} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_3 R_L)}{2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_4 R_5 R_3 g_m + 2C_4 R_5 R_3 + 2C_4 R_5 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.325 \quad X-INVALID-ORDER-325} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_3 g_m + s (-C_5 R_1 R_3 + C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_4 R_5 R_3 g_m + 2C_4 R_5 R_3 + 2C_4 R_5 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.326 \quad X-INVALID-ORDER-326} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_4 R_5 R_3 g_m + 2C_4 R_5 R_3 + 2C_4 R_5 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.327 \quad X-INVALID-ORDER-327} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_5 R_3 g_m + 2C_4 R_5 R_3 + 2C_4 R_5 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.328 \quad X-INVALID-ORDER-328} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_5 R_3 g_m + 2C_4 R_5 R_3 + 2C_4 R_5 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.329 \quad X-INVALID-ORDER-329} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_5 R_3 g_m + 2C_4 R_5 R_3 + 2C_4 R_5 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.330 \quad X-INVALID-ORDER-330} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 R_3 g_m + 2C_4 C_5 R_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_5 R_3 g_m)}{2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 R_3 g_m + 2C_4 C_5 R_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_5 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.331 \quad X-INVALID-ORDER-331} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_5 R_3 R_4 R_5 g_m)}{2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_5 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.332 \quad X-INVALID-ORDER-332} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^2}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_5 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.333 \quad X-INVALID-ORDER-333} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

9.334 X-INVALID-ORDER-334 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s(2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5))}{\dots}$$

9.335 X-INVALID-ORDER-335 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s(C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}.$$

9.336 X-INVALID-ORDER-336 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.337 X-INVALID-ORDER-337 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L)}{s^4 + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L)}$$

9.338 X-INVALID-ORDER-338 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s(C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_3 R_4)}{C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2(C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

9.339 X-INVALID-ORDER-339 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m}{C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.340 X-INVALID-ORDER-340 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_4C_LR_1R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_3R_5 + C_1C_4R_1R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_5 + C_1C_LR_1R_3R_L + C_1C_LR_1R_5R_L + C_4C_LR_1R_3R_4R_5)}{1}$$

9.341 X-INVALID-ORDER-341 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_L g_m + s (C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}{C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4}$$

9.342 X-INVALID-ORDER-342 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_3 g_m + s(C_4 R_1 R_3 R_4 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3(C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3) + s(C_1 R_1 + 2C_4 R_1)}$$

9.343 X-INVALID-ORDER-343 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4)}$$

9.344 X-INVALID-ORDER-344 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R$$

9.345 X-INVALID-ORDER-345 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R}{C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.346 X-INVALID-ORDER-346 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

9.347 X-INVALID-ORDER-347 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_3 R_L + C_4 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_5 R_L + C_5 C_L R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_3 R_L + C_4 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_5 R_L + C_5 C_L R_L)}$$

9.348 X-INVALID-ORDER-348 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{s^4 + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.349 X-INVALID-ORDER-349 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + R_1 R_3 R_4 R_5 + R_1 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 R_L + R_1 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + R_3 R_5 R_L + R_3 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + R_5 R_L + R_L + 1}$$

9.350 X-INVALID-ORDER-350 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5}$$

9.351 X-INVALID-ORDER-351 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C$$

9.352 X-INVALID-ORDER-352 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C$$

9.353 X-INVALID-ORDER-353 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4)}$$

9.354 X-INVALID-ORDER-354 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + s(-C_5 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{2R_1 g_m + s^3(C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s(2C_1 R_1}$$

9.355 X-INVALID-ORDER-355 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L)}$$

9.356 X-INVALID-ORDER-356 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s(C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2(C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m)}$$

9.357 X-INVALID-ORDER-357 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2$$

9.358 X-INVALID-ORDER-358 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s(C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_4 g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

9.359 X-INVALID-ORDER-359 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L}$$

9.360 X-INVALID-ORDER-360 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2R_1 g_m + s^3(C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L) + s(C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 +$$

9.361 X-INVALID-ORDER-361 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 s + R_1 g_m}{s^2 (C_1 C_3 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_3 C_5 R_1 + 2C_4 C_5 R_1 + C_5 C_L R_1) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.362 X-INVALID-ORDER-362 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_L s^2 + R_1 g_m + s(-C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_1 + 2C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + 2C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L)}$$

9.363 X-INVALID-ORDER-363 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.364 \quad X-INVALID-ORDER-364} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.365 \quad X-INVALID-ORDER-365} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.366 \quad X-INVALID-ORDER-366} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.367 \quad X-INVALID-ORDER-367} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + s (-C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.368 \quad X-INVALID-ORDER-368} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.369 \quad X-INVALID-ORDER-369} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + s (-C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.370 \quad X-INVALID-ORDER-370} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + s (-C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.371 \quad X-INVALID-ORDER-371} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.372 \quad X-INVALID-ORDER-372} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.373 \quad X-INVALID-ORDER-373} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5)}$$

9.374 X-INVALID-ORDER-374 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m)}{2R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.375 X-INVALID-ORDER-375 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s(C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2(C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L +$$

9.376 X-INVALID-ORDER-376 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^3(C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5) + s(C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_4)}$$

9.377 X-INVALID-ORDER-377 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s(C_4 R_1 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3(C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

9.378 X-INVALID-ORDER-378 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_5 R_L) + s (C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 C_L R_5 R_L) + g_m}{C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_5 R_L) + s (C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 C_L R_5 R_L) + g_m}$$

9.379 X-INVALID-ORDER-379 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s(C_4 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3(C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L) + s(C_1 R_1 + C_3 R_1)}$$

9.380 X-INVALID-ORDER-380 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 s^2 + R_1 g_m + s(C_4 R_1 R_4 g_m - C_5 R_1)}{s^3(C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4) + s^2(C_1 C_3 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_1 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_1) + s(C_1 C_3 R_4 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_4 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_4)}$$

9.381 X-INVALID-ORDER-381 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s(C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 g_m + s^3(C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 R_L)}$$

9.382 X-INVALID-ORDER-382 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L}{s^4} + \frac{s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L)}{s^4}$$

9.383 X-INVALID-ORDER-383 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

[illegible]

9.384 X-INVALID-ORDER-384 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5)}{2R_1 g_m + s^3(C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5)}$$

9.385 X-INVALID-ORDER-385 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L)}$$

9.386 X-INVALID-ORDER-386 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.387 X-INVALID-ORDER-387 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_5 R_L) + g_m}{C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_5 R_L) + g_m}$$

9.388 X-INVALID-ORDER-388 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m}{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5)}$$

9.389 X-INVALID-ORDER-389 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L)}{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L)}$$

9.390 X-INVALID-ORDER-390 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L q_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L q_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

9.391 X-INVALID-ORDER-391 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 \zeta}{C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}.$$

9.392 X-INVALID-ORDER-392 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + H}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_5 C}$$

9.393 X-INVALID-ORDER-393 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_L I$$

9.394 X-INVALID-ORDER-394 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s(C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m))}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.395 X-INVALID-ORDER-395 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s(C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.396 X-INVALID-ORDER-396 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.397 X-INVALID-ORDER-397 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{(s^2 + 2g_m)(s^2 + 2g_m + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.398 X-INVALID-ORDER-398 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s(C_L R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m))}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m)}$$

9.399 X-INVALID-ORDER-399 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_3 g_m + s(-C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L g_m + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3(C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L g_m + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m)}$$

9.400 X-INVALID-ORDER-400 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_5 + 2C_1C_4R_1R_3R_5 + C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_LR_1R_3R_5 + C_1C_LR_1R_3R_L + C_1C_LR_1R_5R_L + C_3C_LR_1R_3R_5 + C_3C_LR_1R_3R_L + C_3C_LR_1R_5R_L + C_4C_LR_1R_3R_5 + C_4C_LR_1R_3R_L + C_4C_LR_1R_5R_L + C_5C_LR_1R_3R_5 + C_5C_LR_1R_3R_L + C_5C_LR_1R_5R_L + C_LC_1R_1R_3R_5 + C_LC_1R_1R_3R_L + C_LC_1R_1R_5R_L + C_LC_3R_1R_3R_5 + C_LC_3R_1R_3R_L + C_LC_3R_1R_5R_L + C_LC_4R_1R_3R_5 + C_LC_4R_1R_3R_L + C_LC_4R_1R_5R_L + C_LC_5R_1R_3R_5 + C_LC_5R_1R_3R_L + C_LC_5R_1R_5R_L + C_LC_LR_1R_3R_5 + C_LC_LR_1R_3R_L + C_LC_LR_1R_5R_L)}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_5 + 2C_1C_4R_1R_3R_5 + C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_LR_1R_3R_5 + C_1C_LR_1R_3R_L + C_1C_LR_1R_5R_L + C_3C_LR_1R_3R_5 + C_3C_LR_1R_3R_L + C_3C_LR_1R_5R_L + C_4C_LR_1R_3R_5 + C_4C_LR_1R_3R_L + C_4C_LR_1R_5R_L + C_5C_LR_1R_3R_5 + C_5C_LR_1R_3R_L + C_5C_LR_1R_5R_L + C_LC_1R_1R_3R_5 + C_LC_1R_1R_3R_L + C_LC_1R_1R_5R_L + C_LC_3R_1R_3R_5 + C_LC_3R_1R_3R_L + C_LC_3R_1R_5R_L + C_LC_4R_1R_3R_5 + C_LC_4R_1R_3R_L + C_LC_4R_1R_5R_L + C_LC_5R_1R_3R_5 + C_LC_5R_1R_3R_L + C_LC_5R_1R_5R_L + C_LC_LR_1R_3R_5 + C_LC_LR_1R_3R_L + C_LC_LR_1R_5R_L)}$$

9.401 X-INVALID-ORDER-401 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 I}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.402 X-INVALID-ORDER-402 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m)}$$

9.403 X-INVALID-ORDER-403 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 I$$

9.404 X-INVALID-ORDER-404 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L)}$$

9.405 X-INVALID-ORDER-405 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_LR_1R_4R_5R_L)}{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_LR_1R_4R_5R_L) + s(C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_LR_1R_4R_5R_L) + C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_LR_1R_4R_5R_L}$$

9.406 X-INVALID-ORDER-406 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_3R_4 + C_1C_5R_1R_3R_4 + C_1C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_LR_1R_3R_L + C_1C_LR_1R_4R_L)}{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_3R_4 + C_1C_5R_1R_3R_4 + C_1C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_LR_1R_3R_L + C_1C_LR_1R_4R_L)}$$

9.407 X-INVALID-ORDER-407 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_3R_4R_5)}{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_3R_4R_5)}$$

9.408 X-INVALID-ORDER-408 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.409 X-INVALID-ORDER-409 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_3R_4 + C_1C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5R_1R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4 + C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_m + C_3C_5R_1R_3R_4 + C_3C_5R_1R_4R_5)}$$

9.410 X-INVALID-ORDER-410 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1$$

9.411 X-INVALID-ORDER-411 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_5R_L)}{1}$$

9.412 X-INVALID-ORDER-412 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m}{C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L}$$

9.413 X-INVALID-ORDER-413 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s(C_4 R_1 R_3 R_4 I}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C}$$

9.414 X-INVALID-ORDER-414 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5)}$$

9.415 X-INVALID-ORDER-415 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}{1}$$

9.416 X-INVALID-ORDER-416 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}.$$

9.417 X-INVALID-ORDER-417 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_3 g_m + s(C_4 R_1 R_3 R_4 g_m - R_1 g_m + s^3(C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4)) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4)}{R_1 g_m + s^3(C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4)}$$

9.418 X-INVALID-ORDER-418 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

[illegible]

9.419 X-INVALID-ORDER-419 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4)}{(s^6 + (C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) s^4 + (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4) s^3 + (C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) s^2 + (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4) s + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}$$

9.420 X-INVALID-ORDER-420 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5) + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5}.$$

9.421 X-INVALID-ORDER-421 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_5 + C_1C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_3R_5 + C_1C_4R_1R_4R_5 + C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_LR_1R_3R_5 +$$

9.422 X-INVALID-ORDER-422 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 +$$

9.423 X-INVALID-ORDER-423 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4(C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_L)}{1 + s(R_1 + R_3 + R_5) + s^2(R_1R_3 + R_1R_5 + R_3R_5) + s^3(C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^4(C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_L) + s^5(C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5) + s^6(C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L)}$$

9.424 X-INVALID-ORDER-424 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4$$

9.425 X-INVALID-ORDER-425 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4)}$$

9.426 X-INVALID-ORDER-426 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_{1s+1}}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_{Ls+1}} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1$$

9.427 X-INVALID-ORDER-427 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4$$

9.428 X-INVALID-ORDER-428 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 R_4)}{C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 2 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2$$

9.429 X-INVALID-ORDER-429 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.430 X-INVALID-ORDER-430 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_4R_5R_L) + s^2 (C_1C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_3R_1R_3R_5 + C_1C_3R_1R_4R_5 + C_1C_LR_1R_4R_5 + C_1C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_LR_1R_5R_L + C_3C_LR_1R_3F}$$

9.431 X-INVALID-ORDER-431 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_m + s (C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_4)}$$

9.432 X-INVALID-ORDER-432 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_3 R_1 R_3 R_4 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4)}$$

9.433 X-INVALID-ORDER-433 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + l}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}.$$

9.434 X-INVALID-ORDER-434 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L)}{s^4 + 2 s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + 2 R_1 g_m}$$

9.435 X-INVALID-ORDER-435 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}.$$

9.436 X-INVALID-ORDER-436 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 +$$

9.437 X-INVALID-ORDER-437 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5$$

9.438 X-INVALID-ORDER-438 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{s^4 + (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) s^3 + (2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5) s^2 + (R_1 R_4 + R_1 R_5 + R_1 + R_4 + R_5) s + R_1}$$

9.439 X-INVALID-ORDER-439 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m +$$

9.440 X-INVALID-ORDER-440 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5)}$$

9.441 X-INVALID-ORDER-441 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}{(s^2 + 2g_m)(s^2 + 2g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.442 X-INVALID-ORDER-442 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 +$$

9.443 X-INVALID-ORDER-443 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_L)}{2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_1 R_3 R_L g_m +$$

$$\mathbf{9.444 \quad X-INVALID-ORDER-444} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_1 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.445 \quad X-INVALID-ORDER-445} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)} + s (C_1 R_1 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.446 \quad X-INVALID-ORDER-446} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{2 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.447 \quad X-INVALID-ORDER-447} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_3 R_1 R_3 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.448 \quad X-INVALID-ORDER-448} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 s^2 + R_1 g_m + s (C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 + C_5 C_L R_1) + s (C_1 R_1 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.449 \quad X-INVALID-ORDER-449} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_3 R_1 R_3 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.450 \quad X-INVALID-ORDER-450} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 + C_3 C_L R_5 R_3 + C_3 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_5 R_5 + C_3 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.451 \quad X-INVALID-ORDER-451} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_5)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.452 \quad X-INVALID-ORDER-452} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.453 \quad X-INVALID-ORDER-453} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m)}$$

9.454 X-INVALID-ORDER-454 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L}{2R_1g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L)} + \frac{s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_LR_1R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_L + 2C_3C_4C_5R_1R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_1R_LR_5 + 2C_3C_4C_5R_LR_3R_5 + 2C_3C_4C_5R_LR_3R_L + 2C_3C_4C_5R_LR_5R_L + 2C_3C_4C_5R_LR_3R_5 + 2C_3C_4C_5R_LR_3R_L + 2C_3C_4C_5R_LR_5R_L + 2C_3C_4C_5R_LR_LR_5)}{2R_1g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L)}$$

9.455 X-INVALID-ORDER-455 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1$$

9.456 X-INVALID-ORDER-456 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R}{s^4 (2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5) + s^3 (2C_1C_3C_4R_1R_3 + C_1C_3C_5R_1R_3 + C_1C_3C_5R_1R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3 + 2C_1C_4C_5R_1R_5 + C_1C_5C_LR_1R_5 + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_1R_3 + 2C_3C_4C_5R_3R_5 + C_3C_5C_LR_1R_3R_5g_m + C_3C_5C_LR_1R_3 + C_3C_5C_LR_3R_5)}.$$

9.457 X-INVALID-ORDER-457 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m)}$$

9.458 X-INVALID-ORDER-458 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Ls^5 + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L) + s^3(2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L) + s^2(2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L) + s(C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L) + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m}{2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Ls^5 + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L) + s^3(2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L) + s^2(2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L) + s(C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L) + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m}$$

9.459 X-INVALID-ORDER-459 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{n_1 n_4 n_5}{2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}.$$

9.460 X-INVALID-ORDER-460 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_1 r_4 r_5 g_m - r_1 r_4 + s(C_3 r_1}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

9.461 X-INVALID-ORDER-461 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1)}$$

9.462 X-INVALID-ORDER-462 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_LR_1$$

9.463 X-INVALID-ORDER-463 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^2}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.474 \quad X-INVALID-ORDER-474} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m -$$

$$\mathbf{9.475 \quad X-INVALID-ORDER-475} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m -$$

$$\mathbf{9.476 \quad X-INVALID-ORDER-476} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 -$$

$$\mathbf{9.477 \quad X-INVALID-ORDER-477} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L -$$

$$\mathbf{9.478 \quad X-INVALID-ORDER-478} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L -$$

$$\mathbf{9.479 \quad X-INVALID-ORDER-479} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 -$$

$$\mathbf{9.480 \quad X-INVALID-ORDER-480} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 -$$

$$\mathbf{9.481 \quad X-INVALID-ORDER-481} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 -$$

$$\mathbf{9.482 \quad X-INVALID-ORDER-482} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 -$$

$$\mathbf{9.483 \quad X-INVALID-ORDER-483} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 -$$

9.484 X-INVALID-ORDER-484 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s^3(C_1C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_5 + C_1C_3C_4R_1R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_5 + C_1C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_4R_5 + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m)}{2R_1g_m + s^4(C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s^3(C_1C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_5 + C_1C_3C_4R_1R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_5 + C_1C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_4R_5 + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m)}$$

9.485 X-INVALID-ORDER-485 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}.$$

9.486 X-INVALID-ORDER-486 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3$$

9.487 X-INVALID-ORDER-487 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4$$

9.488 X-INVALID-ORDER-488 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.489 X-INVALID-ORDER-489 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.490 X-INVALID-ORDER-490 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1$$

9.491 X-INVALID-ORDER-491 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5)}$$

9.492 X-INVALID-ORDER-492 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m - C_5 R_3 R_4)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

9.493 X-INVALID-ORDER-493 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s(C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2(2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s(C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_3 R_4 g_m + C_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_4 g_m + C_5 R_3 R_4 g_m + C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_4 g_m)}$$

9.494 X-INVALID-ORDER-494 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_4 g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

9.495 X-INVALID-ORDER-495 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s(C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2(2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s(2C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_5 g_m}$$

9.496 X-INVALID-ORDER-496 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

[illegible]

9.497 X-INVALID-ORDER-497 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(2C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^2(2C_1C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5R_1R_4R_5 + C_1C_5R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4R_5)}{(1+s)(1+sR_3+R_3s^2)}$$

9.498 X-INVALID-ORDER-498 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

9.499 X-INVALID-ORDER-499 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L R_L g_m + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L R_L R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L R_L g_m + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L R_L R_L + C_1 C_5 R_5 R_L R_L R_L g_m + C_1 C_5 R_5 R_L R_L R_L R_L)}$$

9.500 X-INVALID-ORDER-500 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^3(C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_5C_LR_1R_4R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_4R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_4I$$

9.501 X-INVALID-ORDER-501 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L)}.$$

9.502 X-INVALID-ORDER-502 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s(C_1 R_1 R_3 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_L) + s(C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

9.503 X-INVALID-ORDER-503 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 s^2 + R_3 g_m + s(C_1 R_1 R_3 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3(2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3) + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3 + 2C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3) + s(C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

9.504 X-INVALID-ORDER-504 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m +$$

9.505 X-INVALID-ORDER-505 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^3 + R_3 g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m - C_5 C_L R_3 R_L) + s (2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3))}{2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3)}$$

9.506 X-INVALID-ORDER-506 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s(C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_3 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L)}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.507 X-INVALID-ORDER-507 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s(C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 - C_5 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3(2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5) + s(2C_1 R_1 R_3 g_m +$$

9.508 X-INVALID-ORDER-508 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.509 X-INVALID-ORDER-509 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Ls^4 + 2R_3g_m + R_5g_m + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_4C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_5C_LR_1R_5R_L + C_1C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_3R_5R_L) + s^2(2C_1C_4R$$

9.510 X-INVALID-ORDER-510 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L +$$

9.511 X-INVALID-ORDER-511 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}$$

9.512 X-INVALID-ORDER-512 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5)}$$

9.513 X-INVALID-ORDER-513 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_3R_5R_L) + s^3 (2C_1C_4C_5R_1R_3R_5g_m + 2C_1C_4C_5R_1R_3 + 2C_1C_4C_5R_3R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_3R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_5g_m + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_3 + C_1C_5C_LR_3R_5)}{s^4 (C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_4C_5C_LR_3R_5R_L) + s^3 (C_1C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_4C_5R_1R_3 + C_1C_4C_5R_3R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_L + C_1C_4C_LR_3R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_5C_LR_1R_3 + C_1C_5C_LR_3R_5)}$$

9.514 X-INVALID-ORDER-514 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_3R_4R_5R_L) + s^2(2C_1C_4R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_4R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_LR_1R_3R_4 + 2C_1$$

9.515 X-INVALID-ORDER-515 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s(C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L)}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s(C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_3 R_4 g_m + C_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_4 g_m)}$$

9.516 X-INVALID-ORDER-516 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m +$$

9.517 X-INVALID-ORDER-517 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 R_L))}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

9.518 X-INVALID-ORDER-518 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_Ls^4 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_5C_LR_1R_4R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_4C_5C_LR_3R_4R_L) + s^2(2C_1C_4R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_5C_LR_1R_4R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_4C_5C_LR_3R_4R_L)}{2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_Ls^4 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_5C_LR_1R_4R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_4C_5C_LR_3R_4R_L) + s^2(2C_1C_4R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_5C_LR_1R_4R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_4C_5C_LR_3R_4R_L)}$$

9.519 X-INVALID-ORDER-519 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_4}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5}$$

9.520 X-INVALID-ORDER-520 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m - 2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.521 X-INVALID-ORDER-521 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 +$$

9.522 X-INVALID-ORDER-522 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_5R_L +$$

9.523 X-INVALID-ORDER-523 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R}$$

9.524 X-INVALID-ORDER-524 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_4}$$

9.525 X-INVALID-ORDER-525 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_4 R_3 R_4 g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_4 R_3 R_4 g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4}$$

9.526 X-INVALID-ORDER-526 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4(2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_5C}$$

9.527 X-INVALID-ORDER-527 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 R_1 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_4)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1}$$

9.528 X-INVALID-ORDER-528 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_L)}{s^4 (C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_L) + s (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_L) + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_L}$$

9.529 X-INVALID-ORDER-529 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^3 (C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_4C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_L + C_1C_4C_LR_1R_4R_5R_Lg_m + C_1C_4C_LR_1R_4R_L + C_1C_4C_LR_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_3R_5R_L + C_1C_4C_LR_4R_5)}{s^3 (C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_4C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_L + C_1C_4C_LR_1R_4R_5R_Lg_m + C_1C_4C_LR_1R_4R_L + C_1C_4C_LR_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_3R_5R_L + C_1C_4C_LR_4R_5)}$$

9.530 X-INVALID-ORDER-530 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_L g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 R_L - C_4 C_5 R_3 R_L) + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L)}$$

9.531 X-INVALID-ORDER-531 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 - C_4 C_5 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 s^4 + g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m +$$

9.532 X-INVALID-ORDER-532 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m$$

9.533 X-INVALID-ORDER-533 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4(2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_4C_5C_LR_1R_4R_L + C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_L) + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_3R_4g_m + 2C_1C_4C_5R_1R_3 + C_1C_4C_5R_1R_4 + C_1C_4C_5R_3R_4 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4g_m + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_Lg_m + C_1C_4C_LR_1R_3R_4)}{(s^2 + g_m)(s^2 + R_1C_1)(s^2 + R_2C_2)(s^2 + R_3C_3)(s^2 + R_4C_4)(s^2 + R_LC_L)}$$

9.534 X-INVALID-ORDER-534 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m -$$

9.535 X-INVALID-ORDER-535 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m$$

9.536 X-INVALID-ORDER-536 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_5 R_L)}{C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_5 R_L)}$$

9.537 X-INVALID-ORDER-537 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^4 (2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_4C_5R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^4 (2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_4C_5R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L)}$$

9.538 X-INVALID-ORDER-538 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

9.539 X-INVALID-ORDER-539 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m}$$

9.540 X-INVALID-ORDER-540 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

9.541 X-INVALID-ORDER-541 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L)}$$

9.542 X-INVALID-ORDER-542 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L +$$

9.543 X-INVALID-ORDER-543 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s(C_1 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2(C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L) + s(C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.544 \quad X-INVALID-ORDER-544} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.545 \quad X-INVALID-ORDER-545} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.546 \quad X-INVALID-ORDER-546} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.547 \quad X-INVALID-ORDER-547} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_4 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.548 \quad X-INVALID-ORDER-548} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.549 \quad X-INVALID-ORDER-549} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_4 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.550 \quad X-INVALID-ORDER-550} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.551 \quad X-INVALID-ORDER-551} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.552 \quad X-INVALID-ORDER-552} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_4 + 2C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.553 \quad X-INVALID-ORDER-553} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.554 \quad X-INVALID-ORDER-554} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + 2C_1 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L)}{2g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + 2C_1 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.555 \quad X-INVALID-ORDER-555} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L)}{2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + 2C_1 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.556 \quad X-INVALID-ORDER-556} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_1 R_1 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.557 \quad X-INVALID-ORDER-557} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 s^2 + g_m + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + C_1 C_5 C_L R_1) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.558 \quad X-INVALID-ORDER-558} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_1 R_1 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.559 \quad X-INVALID-ORDER-559} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_L s^3 + g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m - C_5 + C_L)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_L + C_3 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.560 \quad X-INVALID-ORDER-560} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.561 \quad X-INVALID-ORDER-561} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_3 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s (2C_1 R_1 R_5 g_m - 2C_1 R_1 R_5 + 2C_1 R_1 R_5 R_L g_m - 2C_1 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.562 \quad X-INVALID-ORDER-562} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s (2C_1 R_1 R_5 g_m - 2C_1 R_1 R_5 + 2C_1 R_1 R_5 R_L g_m - 2C_1 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.563 \quad X-INVALID-ORDER-563} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{2g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_3 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.564 \quad X-INVALID-ORDER-564} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.565 \quad X-INVALID-ORDER-565} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.566 \quad X-INVALID-ORDER-566} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.567 \quad X-INVALID-ORDER-567} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.568 \quad X-INVALID-ORDER-568} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.569 \quad X-INVALID-ORDER-569} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m - C_5 R_4)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.570 \quad X-INVALID-ORDER-570} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + C_3 R_4 g_m + C_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.571 \quad X-INVALID-ORDER-571} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.572 \quad X-INVALID-ORDER-572} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L)}{2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.573 \quad X-INVALID-ORDER-573} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.574 \quad X-INVALID-ORDER-574} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.575 \quad X-INVALID-ORDER-575} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.576 \quad X-INVALID-ORDER-576} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L - C_1 C_5 R_1 R_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.577 \quad X-INVALID-ORDER-577} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L - C_1 C_5 R_1 R_4)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.578 \quad X-INVALID-ORDER-578} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_4)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.579 \quad X-INVALID-ORDER-579} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.580 \quad X-INVALID-ORDER-580} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.581 \quad X-INVALID-ORDER-581} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_4 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.582 \quad X-INVALID-ORDER-582} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.583 \quad X-INVALID-ORDER-583} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 C_4 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_5)}$$

9.604 X-INVALID-ORDER-604 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

[illegible]

9.605 X-INVALID-ORDER-605 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5$$

9.606 X-INVALID-ORDER-606 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L s}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L +$$

9.607 X-INVALID-ORDER-607 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5)}$$

9.608 X-INVALID-ORDER-608 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.609 X-INVALID-ORDER-609 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4 (C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_3R_4 + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_4)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^4 (C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_3R_4 + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_4)}$$

9.610 X-INVALID-ORDER-610 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 L}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_5)}.$$

9.611 X-INVALID-ORDER-611 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s(C_1 R_1 R_3 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_L) + s(C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m +$$

9.612 X-INVALID-ORDER-612 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 s^2 + R_3 g_m + s(C_1 R_1 R_3 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3) + s(C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_4$$

9.613 X-INVALID-ORDER-613 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s(C_1 R_1 R_3 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L)}.$$

9.614 X-INVALID-ORDER-614 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5}{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L)}.$$

9.615 X-INVALID-ORDER-615 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L g_m - I}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L) + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}.$$

9.616 X-INVALID-ORDER-616 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s(C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_5)}.$$

9.617 X-INVALID-ORDER-617 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

9.618 X-INVALID-ORDER-618 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L) + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_4C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_5C_4C_LR_1R_3R_5R_L)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L) + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_4C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_5C_4C_LR_1R_3R_5R_L)}$$

9.619 X-INVALID-ORDER-619 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

9.620 X-INVALID-ORDER-620 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3) + s (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_3)}$$

9.621 X-INVALID-ORDER-621 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_3 R_5 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_3 R_5 R_L)}$$

9.622 X-INVALID-ORDER-622 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5) + s (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5) + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5}$$

9.623 X-INVALID-ORDER-623 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4R_5g_m + C_1C_3R_1R_3R_4 + C_1C_3R_3R_4R_5)}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4R_5g_m + C_1C_3R_1R_3R_4 + C_1C_3R_3R_4R_5)}$$

9.624 X-INVALID-ORDER-624 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s(C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L))}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

9.625 X-INVALID-ORDER-625 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s(C_1 R_1 R_3 R_4 g_m - C_5 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4)}$$

9.626 X-INVALID-ORDER-626 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L) + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L}.$$

9.627 X-INVALID-ORDER-627 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.628 X-INVALID-ORDER-628 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_5 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_5 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_5 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_4 R_3 R_4 R_L) + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_5 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_5 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_5 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_4 R_3 R_4 R_L) + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.629 X-INVALID-ORDER-629 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4R_5g_m + C_1C_3R_1R_3R_4 + C_1C_3R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_4R_3R_4R_5 + 2C_1C_5R_1R_3R_4R_5g_m)}{1}$$

9.630 X-INVALID-ORDER-630 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m}$$

9.631 X-INVALID-ORDER-631 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^4(C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m)}{1}$$

9.632 X-INVALID-ORDER-632 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

9.633 X-INVALID-ORDER-633 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^3 (C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_3R_4 + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_4C_5R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5g_m + C_1C_5C_LR_1R_3R_4 + C_1C_5C_LR_3R_4R_5) + s^2 (C_1C_3R_1R_3R_4g_m + C_1C_3R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_4R_3R_4 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4 + C_1C_5C_LR_3R_4R_5)}{(s^2 + s(R_3 + R_4) + R_3R_4)}$$

9.634 X-INVALID-ORDER-634 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.635 X-INVALID-ORDER-635 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4 (C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_3R_4 + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1$$

9.636 X-INVALID-ORDER-636 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.637 X-INVALID-ORDER-637 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.638 X-INVALID-ORDER-638 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_L)}{(s^2 + s(R_3 + R_5 R_L g_m + R_L) + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L)}$$

9.639 X-INVALID-ORDER-639 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^4 (C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_4R_1R_3R_4 + C_1C_3C_4R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_LR_3R_5R_L + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5g_m)}{1}$$

9.640 X-INVALID-ORDER-640 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m$$

9.641 X-INVALID-ORDER-641 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_4 C_5 R_1}{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 +$$

9.642 X-INVALID-ORDER-642 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}.$$

9.643 X-INVALID-ORDER-643 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C}$$

9.654 X-INVALID-ORDER-654 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

[illegible]

9.655 X-INVALID-ORDER-655 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_4 R_L - C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L) + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4}$$

9.656 X-INVALID-ORDER-656 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m - C_1 C_5 R_1 R_4 - C_3 C_5 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m - C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 g_m -$$

9.657 X-INVALID-ORDER-657 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

9.658 X-INVALID-ORDER-658 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4(2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_L) + s^3(2C_1C_3C_5R_1R_3R_4g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_3 + C_1C_3C_5R_1R_4 + C_1C_3C_5R_3R_4 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4g_m + 2C_1C_3C_LR_1R_3R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_3R_4g_m)}{(s^2 + g_m)^2}$$

9.659 X-INVALID-ORDER-659 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m)}{}$$

9.660 X-INVALID-ORDER-660 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_r + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_r + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_r + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_r + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m}$$

9.661 X-INVALID-ORDER-661 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3$$

9.662 X-INVALID-ORDER-662 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5R_1R_4R_5 + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_4R_5)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5R_1R_4R_5 + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_4R_5)}$$

9.663 X-INVALID-ORDER-663 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

9.664 X-INVALID-ORDER-664 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m)}{1}$$

9.665 X-INVALID-ORDER-665 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_L)}.$$

9.666 X-INVALID-ORDER-666 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L)}$$

9.667 X-INVALID-ORDER-667 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 C_3 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L +$$

9.668 X-INVALID-ORDER-668 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_5) - 1}$$

9.669 X-INVALID-ORDER-669 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5)}$$

9.670 X-INVALID-ORDER-670 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

[illegible]

9.671 X-INVALID-ORDER-671 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L - C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_1 I}{2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m}$$

9.672 X-INVALID-ORDER-672 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 R_1 - C_3 C_5 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_3 g_m - C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_L R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + C_1 C_5 C_L R_1 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 + C_3 C_5 C_L R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 R_1 g_m)}{s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_L R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + C_1 C_5 C_L R_1 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 + C_3 C_5 C_L R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 R_1 g_m)}$$

9.673 X-INVALID-ORDER-673 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C}{g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + 2C_3 C_4 C_5)}$$

9.674 X-INVALID-ORDER-674 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

[illegible]

9.675 X-INVALID-ORDER-675 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5R_Ls^4 + R_5g_m + 2R_Lg_m + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5R_1R_5R_L + C_1C_3C_5R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_5R_L + C_1C_3R_1R_3R_5 + C_1C_3R_1R_5R_L + C_1C_3R_3R_5R_L + C_1C_3R_5R_L + C_1C_4R_1R_3R_5 + C_1C_4R_1R_5R_L + C_1C_4R_3R_5R_L + C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5R_1R_5R_L + C_1C_5R_3R_5R_L + C_3C_4R_1R_3R_5 + C_3C_4R_1R_5R_L + C_3C_4R_3R_5R_L + C_3C_5R_1R_3R_5 + C_3C_5R_1R_5R_L + C_3C_5R_3R_5R_L + C_4C_5R_1R_3R_5 + C_4C_5R_1R_5R_L + C_4C_5R_3R_5R_L)}{2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5R_Ls^4 + R_5g_m + 2R_Lg_m + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5R_1R_5R_L + C_1C_3C_5R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_5R_L + C_1C_3R_1R_3R_5 + C_1C_3R_1R_5R_L + C_1C_3R_3R_5R_L + C_1C_3R_5R_L + C_1C_4R_1R_3R_5 + C_1C_4R_1R_5R_L + C_1C_4R_3R_5R_L + C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5R_1R_5R_L + C_1C_5R_3R_5R_L + C_3C_4R_1R_3R_5 + C_3C_4R_1R_5R_L + C_3C_4R_3R_5R_L + C_3C_5R_1R_3R_5 + C_3C_5R_1R_5R_L + C_3C_5R_3R_5R_L + C_4C_5R_1R_3R_5 + C_4C_5R_1R_5R_L + C_4C_5R_3R_5R_L)}$$

9.676 X-INVALID-ORDER-676 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5) + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_3 + 2C_1C_3C_4R_3R_5 + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_5 + C_1C_3C_5R_3R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_LR_1R_3 + C_1C_3C_LR_3R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3 + C_1C_5C_LR_3R_5) + s^2(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3 + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5 + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_5C_LR_3R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_3 + 2C_1C_4C_5R_3R_5 + 2C_1C_5C_LR_1R_3 + 2C_1C_5C_LR_3R_5) + s(C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_4C_5R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3 + C_1C_3C_5C_LR_3R_5 + C_1C_4C_5R_1R_3 + C_1C_4C_5R_3R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3 + C_1C_5C_LR_3R_5) + C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5}{2g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5) + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_3 + 2C_1C_3C_4R_3R_5 + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_5 + C_1C_3C_5R_3R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_LR_1R_3 + C_1C_3C_LR_3R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3 + C_1C_5C_LR_3R_5) + s^2(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3 + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5 + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_5C_LR_3R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_3 + 2C_1C_4C_5R_3R_5 + 2C_1C_5C_LR_1R_3 + 2C_1C_5C_LR_3R_5) + s(C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_4C_5R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3 + C_1C_3C_5C_LR_3R_5 + C_1C_4C_5R_1R_3 + C_1C_4C_5R_3R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3 + C_1C_5C_LR_3R_5) + C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5}$$

9.677 X-INVALID-ORDER-677 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1$$

9.678 X-INVALID-ORDER-678 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Ls^5 + 2g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_5R_L}{2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Ls^5 + 2g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_5R_L)}$$

9.679 X-INVALID-ORDER-679 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5R_L) + s^3 (2C_1C_3C_4R_1R_3R_Lg_m + 2C_1C_3C_4R_3R_L + C_1C_3C_5R_1R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_Lg_m + C_1C_3C_5R_1R_3 + C_1C_3C_5R_1R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5R_1R_L + C_1C_3C_5R_3R_5 + C_1C_3C_5R_3R_L)}{g_m + s^4 (2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5R_L) + s^3 (2C_1C_3C_4R_1R_3R_Lg_m + 2C_1C_3C_4R_3R_L + C_1C_3C_5R_1R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_Lg_m + C_1C_3C_5R_1R_3 + C_1C_3C_5R_1R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5R_1R_L + C_1C_3C_5R_3R_5 + C_1C_3C_5R_3R_L)}$$

9.680 X-INVALID-ORDER-680 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3 + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_3 + C_1C_3C_5C_LR_3R_5) + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3g_m + 2C_1C_3C_4R_3 + 2C_1C_3C_5R_1R_3g_m + C_1C_3C_5R_1R_5g_m + C_1C_3C_5R_1 + C_1C_3C_5R_3 + C_1C_3C_5R_5 + C_1C_3C_5)}{s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3 + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_3 + C_1C_3C_5C_LR_3R_5) + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3g_m + 2C_1C_3C_4R_3 + 2C_1C_3C_5R_1R_3g_m + C_1C_3C_5R_1R_5g_m + C_1C_3C_5R_1 + C_1C_3C_5R_3 + C_1C_3C_5R_5 + C_1C_3C_5)}$$

9.681 X-INVALID-ORDER-681 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_5R_L) + s^3 (2C_1C_3C_4R_1R_3R_Lg_m + 2C_1C_3C_4R_3R_L + C_1C_3C_5R_1R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_Lg_m + C_1C_3C_5R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_5R_3R_5R_L)}{g_m + s^4 (2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_5R_L) + s^3 (2C_1C_3C_4R_1R_3R_Lg_m + 2C_1C_3C_4R_3R_L + C_1C_3C_5R_1R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_Lg_m + C_1C_3C_5R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_5R_3R_5R_L)}$$

9.682 X-INVALID-ORDER-682 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L) + s^4 (2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3 + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_3R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_L)}{s^5 (2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L) + s^4 (2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3 + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_3R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_L)}$$

9.683 X-INVALID-ORDER-683 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m +$$

9.684 X-INVALID-ORDER-684 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_LR_1R_3R_4 + C_1C_3C_LR_3R_4R_5) + s^2(2C_1C_3R_1R_3R_4g_m + 2C_1C_3R_1R_3R_5g_m + 2C_1C_3R_1R_3 + C_1C_3R_1R_4R_5g_m + C_1C_3R_1R_4 + C_1C_3R_3R_4)}$$

9.685 X-INVALID-ORDER-685 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.686 X-INVALID-ORDER-686 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_3C}$$

9.687 X-INVALID-ORDER-687 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

[illegible]

9.688 X-INVALID-ORDER-688 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1}{2g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4) + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_4g_m + 2C_1C_3C_4R_3R_4 + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_4g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_3 + C_1C_3C_5R_1R_4 + C_1C_3C_5R_3R_4 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4g_m + C_1C_3C_LR_3R_4 + 2C_1C_4C_5R_1R_4 + C_1C_5C_LR_1R_4 + 2C_3C_4C_5R_1)}$$

9.689 X-INVALID-ORDER-689 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1$$

9.690 X-INVALID-ORDER-690 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_Ls^5 + 2g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_4R_L}{1}$$

9.691 X-INVALID-ORDER-691 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3(2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C$$

9.692 X-INVALID-ORDER-692 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5R_1R_4R_5 + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5g_m + C_1C$$

9.693 X-INVALID-ORDER-693 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.704 X-INVALID-ORDER-704 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.705 X-INVALID-ORDER-705 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_L + C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_L + C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_4C_5C_LR_1R_4R_L + C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_L)}{C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_Ls^5 + g_m + s^4 (2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_L + C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_L + C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_4C_5C_LR_1R_4R_L + C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_L)}$$

9.706 X-INVALID-ORDER-706 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_4R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_L}{s^5} + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4g_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3 + C_1C_3C_4C_5R_1R_4 + C_1C_3C_4C_5R_3R_4 + C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4g_m + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_L)$$

9.707 X-INVALID-ORDER-707 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L)}{(s^6 + (R_5 + R_L) s^5 + (R_5 R_L + g_m^{-1}) s^4 + (R_5 R_L g_m^{-1} + C_1^{-1}) s^3 + (R_5 C_1^{-1} + R_L C_1^{-1} + g_m^{-1} C_1^{-1}) s^2 + (R_5 C_1^{-1} g_m^{-1} + R_L C_1^{-1} g_m^{-1} + g_m^{-1} C_1^{-1} g_m^{-1}) s + R_5 R_L C_1^{-1} g_m^{-1})}$$

9.708 X-INVALID-ORDER-708 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.709 X-INVALID-ORDER-709 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.710 X-INVALID-ORDER-710 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^5 (2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^4 (2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5R_3R_5R_L + C_1C_3C_4C_5R_4R_5R_L)}{(s^2 + g_m)(s^2 + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^2 (2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5R_3R_5R_L + C_1C_3C_4C_5R_4R_5R_L) + s^2 (2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^2 (2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5R_3R_5R_L + C_1C_3C_4C_5R_4R_5R_L)}$$

9.711 X-INVALID-ORDER-711 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4(C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_L + C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5R_L + C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5)}{g_m + s^4(C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_L + C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5R_L + C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5)}$$

9.712 X-INVALID-ORDER-712 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5)}{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5)}$$

9.713 X-INVALID-ORDER-713 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m)}{g_m + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

10.14 X-INVALID-WZ-14 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

Parameters:

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4}{C_1C_LR_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_LR_1R_3R_L + C_1C_LR_1R_4R_5R_Lg_m + C_1C_LR_1R_4R_L + C_1C_LR_3R_4R_5 + C_1C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_LR_3R_5R_L + C_1C_LR_4R_5R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$$

$$\text{K-HP: } \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4}{R_1R_3R_4R_5g_m + 2R_1R_3R_4R_Lg_m + R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5R_Lg_m + 2R_1R_3R_L + R_1R_4R_5R_Lg_m + R_1R_4R_L + R_3R_4R_5 + R_3R_4R_L + 2R_3R_5R_L + R_4R_5R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_4 R_L} \\ \frac{2 C_1 R_1 R_3 R_4 q_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 q_m + 2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 R_5 q_m + C_1 R_1 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 q_m + 2 C_L R_3 R_4 R_L q_m + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_5 R_L q_m + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_5 R_L q_m + C_L R_4 R_L}{2 C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_4 R_L}$$

Qz: None

$$W_z: \frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_L}}$$

10.14 X-INVALID-WZ-14 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

Parameters:

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}{2R_1 R_3 R_4 R_L q_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{2R_1R_3R_4R_Lg_m + R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_L + R_1R_4R_L + R_3R_4R_L}{C_1R_1R_3R_4R_Lg_m - C_5R_3R_4R_L}$$

Qz: None

$$W_Z: \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}}$$

10.15 X-INVALID-WZ-15 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

Parameters:

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}{2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{2R_1R_3R_4R_LR_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_3}}{R_3R_4R_5R_Lg_m-R_3R_4R_L}$$

$$\begin{aligned} \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4}{R_1 R_3 R_4 R_L} \\ \text{K-HP: } & - \frac{R_1 R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l} \text{K-HP: } -\frac{2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_3R_4R_L}{C_1R_1R_3R_4R_5R_Lg_m-C_1R_1R_3R_4R_L-C_5R_3R_4R_5R_L} \\ \text{K-BP: } \end{array}$$

K-BP: $\overline{C_1}$
 OR: None

$$W_Z: \frac{\sqrt{-R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5}}$$

